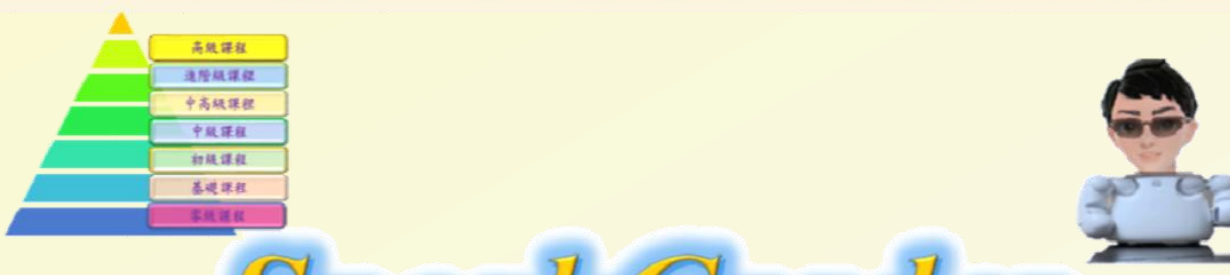




第二十二屆旺宏科學獎

客製化英語口語AI自動分級學習與評量系統



高級課程
進階級課程
中高級課程
中級課程
初級課程
基礎課程
零級課程

SpeakGrader

客製化英語口語AI自動分級評量與回饋學習系統

2023 彭靖凱 版權所有 (All rights reserved)

班級 :217_16 姓名 :彭靖凱

指導教師： 老師

關鍵字：自然語言處理與機器學習、視覺化自動詞彙分級與詞性標記、語音辨識與多國口音合成、雙語學習與自動評量回饋學習、客製化一條龍系統。





需求

創意說明書需包括：研究題目、摘要、研究動機、研究目的、研究方法、預計成果、參考資料。請以中文或英文書寫，字數以20頁

- 報名繳交項目：於112年5月31日前完成報名及資料上傳。
- 1.於報名截止日前至旺宏科學獎報名系統填寫報名資料及繳交「創意說明書」。
- 2.創意說明書需包括：研究題目、研究動機、研究目的、研究方法、參考資料。請以中文或英文書寫，字數以20頁
- 內A4為限，可提供附錄，附錄頁數不限。請轉存成pdf格式上傳至當屆旺宏科學獎網站。
上傳完成後請再次登入
- 確認上傳成功。

5月20日前創意說明書



需求

報名：112年3月1日(三)至112年5月31日(三)止。

初賽結果公告：112年7月17日(一)於科學獎活動網站公佈佳作及決賽入圍名單。

成果報告書繳交：112年8月31日(四)前繳交作品摘要、作品成果報告書、決賽簡報PPT檔。

決賽：112年9月9日(六)-10日(日)舉行。

頒獎典禮暨作品發表：112年11月11日(六)。

(每階段最長填寫時間為30 min，為維護您的資訊安全，相關資料將無法儲存且自動登出)

隊伍資訊

參賽編號

(報名後系統自動產生)

參賽學生資訊

(僅限個人報名)

姓 名

身份證號

出生日期 

性 別

☐男 ☐女

住家電話

 -

行動電話

E-mail

 (日後將以E-mail聯繫，務請正確填寫。)

聯絡地址

就讀學校

☐其他(包含經教育部核可之自學生)

年 級

指導老師資訊

姓 名

性 別

☐男 ☐女

辦公室電話

分機：

行動電話

E-mail

(日後將以E-mail聯繫，務請正確填寫。)

聯絡地址

任職學校

中區 ▾

外僑學校 ▾

-- ▾

教授科目

摘要

本研究嘗試研發出一套客製化、視覺化與自動化英語口語自動分級評量與學習回饋系統，系統稱為SpeakGrader。能讓學習者一條龍從英語口語句子閱讀多口音聽力發音練習、視覺化句子詞彙分級與詞性自動標記、自動化句子詞彙自動分級評量、與最後分級評量回饋學習只需在本研發系統就可以完成。

- 在英語口語句子閱讀與聽力發音練習方面的研發中，本研究結合Microsoft Azure提供學生的免費研發套件中**語音合成技術**與**語音合成標記語言(SSML)技術**進行**14國英語口語語音合成**發音聽力研發，讓學習者可以在全球化地球村的時代，進行不同樣國家的英文口語的發音聽力練習。另外本研究以**網路爬蟲技術**進行詞彙線上**劍橋詞典語意查詢**以及**Wiki專有名詞的查詢**，另外也結合Azure**語音翻譯技術**可以進行**整句的雙語翻譯學習**。讓學習者在學習過程當中不需要再連到其他的網站或者準備翻譯機，就可以直接在本研究系統上快速的查詢。
- 在視覺化句子詞彙分級與詞性自動標記研發中，本研究以大考中心高中英聽詞彙與全民英中心詞彙分級與詞性表建立分級與詞性比對資料庫與視覺化技術進行朗讀句子詞彙視覺化自動分級與詞性標記。另外為了解決單詞彙多詞性的問題，本研究提出了一個自然語言處理的技術將詞彙依據句子當中的情境**自動標記出正確的詞性**，讓學習者可以更容易學習。另外在未被收入無法分級標記詞彙，本研究以機械學習方法將詞彙以Word2Vec(100維)、詞性以One-Hot Encoding(12維)與詞頻(1維)產生共113維特徵進行模型訓練，再以訓練後的模型進行未被收入詞彙自動分級標記。

摘要

- 在自動化句子詞彙自動分級評量研發中，本研究以自然語言處理技術進行文章進行斷句與斷詞，句子斷詞後在上述視覺化的詞彙分級與詞性自動標記技術進行詞彙分級與詞性視覺化自動標記。本研究提供學習者以麥克風收音、錄音與語音訊檔方式結合Azure的語音辨識技術將學習者朗讀句子的語音轉文字。自動將辨識後文字進行斷詞，在以Sliding Window模糊比對方法進行辨識文字與原文字自動比對與分級評量。並將比對與分級評量結果以視覺化方式展現各分級詞彙差異性與成績是否通過結果。最後自動產生自動分級評量報表與錯誤詞彙學習回饋表單，作為學習者後續改善與參考的依據。
- 在分級評量回饋學習研發中，本研究設計一個視覺化回饋學習對話盒，讓學習者進行相關練習與測驗。在學習者載入分級評量回饋詞彙分級學習表後，可以結合上述所研發的語音合成技術進行多國語言聽力與發音練習，還有上述的網路爬蟲技術進行詞彙語義與專有名詞的查詢學習。最後本研究開發一個發音或詞彙拼字測驗技術，學習者只要將測驗詞彙加入測驗表單，就可以進行詞彙發音或拼字測驗。等到學習者回饋學習完成之後，學習者就可以再次挑戰口語自動分級評量，經由不斷的評量以及回饋學習，最後可以提升學習者的英文口語能力。

相較於先前的相關研究與市面上英語口語練習系統，本作品在視覺化設計如視覺化功能工具列、視覺化分級與詞性色彩自動標註、視覺化人機對話框介面視覺化口語評量文字色彩比對可以讓學習者學習者容易學習進而縮短學習曲線。而多口語英文聽力練習讓學習著在地球村的時代在國際化更具競爭力。客製化自動分級評量與學習回饋更具完整性能夠讓學習者一條龍完整學習。

根據以上的結果，可以預期本系統的研究研發結果可以讓學習者在英語口語的縮短學習曲線，並具備國際化與雙語化的英文能力，可以讓自己在未來的學業和職場上更具競爭力。

- 隨著人工智慧進步發展，AI已走入人們的生活，尤其ChatGPT崛起，讓人們慢慢感受到生活當中有些工作漸漸的會被取代甚至降低人力需求。所以如何在這個人工智慧的時代，有效地利用AI讓自己的學業上和職場上可以加分，已經成為目前重要的課題，加上全球化的因素英語已成為國際溝通的重要語言。由與在地球村時代，除了要會英語口語發音，也要具備不同口音聽力能力，如何利用AI技術有效率提升大學生的英文口語已刻不容緩。
- 目前市面上有許多英語口語訓練的APP如MyET、VoiceTube、ELSA Speak、FUNDAY大部分都是已經是固定寫好的訓練流程、界面和教材，並且需要付費，尤其做完口語評量之後不知道自己的英文分級能力，沒辦法根據個人分級的結果選擇合適的教材進行訓練。另外在學習口語過程當中有時候遇到一些生字需要查詢語意與發音或是遇到專有名詞的時候，還必須額外在進行額外工作來做生字查詢、發音練習與翻譯的工作。
- 本研究希望研發出一套客製化、視覺化與自動化英語口語自動分級評量與學習回饋系統，系統稱為SpeakGrader。能讓學習者一條龍從英語口語句子閱讀多口音聽力發音練習、視覺化句子詞彙分級與詞性自動標記、自動化句子詞彙自動分級評量、與最後分級評量回饋學習只需在本研發系統就可以完成。

	MyET	VoiceTube	ELSA Speak	FUNDAY	本研究系統SpeakGrader
自由文章分級評量回櫃學習	×	×	×	×	✓
句子雙語學習	✓	✓	×	✓	✓
詞彙語義查詢專有名詞查詢	×	✓	×	✓	✓
多國英語口音聽力練習	×	×	×	×	✓
句子詞彙人工標註分級	×	×	×	×	✓
句子情境詞彙詞性標註	×	×	×	×	✓
分級評量成績	×	×	×	×	✓
分級評量回櫃學習	×	×	×	×	✓



目的

- 基於上述的動機，本研究的目標希望能藉由人工智慧自然語言處理技術與機器學習的技術結合自動化與視覺化研發出一套客製化英語口語一條龍學習與評量系統(以下稱為SpeakGrader)，本研究的目標開發四大技術流程與子項目研究與開發：

- 一. 英語口語句子閱讀多國口音聽力發音練習技術流程開發與實作
- 二. 視覺化句子詞彙分級與詞性自動標記技術流程開發與實作
- 三. 自動化句子詞彙自動分級評量技術流程開發與實作
- 四. 分級評量回饋學習技術流程開發與實作

本研究最終目標希望所研發出視覺化、自動化的一條龍客製化英語口語自動分級評量與學習回饋系統。能讓學習者一條龍從英語口語句子閱讀多國口音聽力發音練習、視覺化句子詞彙分級與詞性自動標記、自動化句子詞彙自動分級評量、與最後分級評量回饋學習所有流程只需在本研發系統就可以完成。

最終學習者在本研發視覺化、自動化的一條龍客製化系統經由不斷的學習、自動分級評量、回饋學習與再次的評量最終在這不斷循環的改善流程中的提升學習者口語能力以及學習成效。



設備與資源

名稱		數量	說明
手提電腦		1	SpeakGrader研究與開發執行主體
嘉義高中學生e-mail帳號		1	申請Microsoft Azure帳號
Microsoft Azure 金鑰		1	Microsoft Azure認知服務AI套件授權
口語分級資料	大考中心分級字表	1	口語自動分級
	全民英檢分級字表	1	
認知服務AI套件(C++)			SpeakGrader語音辨識、多口語語音合成與雙語翻譯開發
VC++2017 MFC		1	SpeakGrader AI技術、人機介面與C call Python開發
Python	Python 3.10.dll、Python 3.10.lib		C call Python開發
	Fasttext、genism、sklearn		機械學習分級自動標記開發
	NLTK		英文句子斷詞、分詞(詞性標註)
	Request、BeautifulSoup		網路爬蟲
線上字典		1	進行線上生字、語詞查詢與理解
線上維基百科			專有詞語查詢與理解
喇叭		1	發音練習與聽力練習之聲音輸出
麥克風		1	口語練習與語音辨識之聲音輸入
WiFi		1	Microsoft Azure認知服務AI伺服器連結



研究過程與方法

本研究計畫預計完成技術流程與研究方法如下所示

一. SpeakGrader評量前口語句子閱讀理解與口語練習模組技術流程

1. 以語音合成技術進行14國英語聽力練習
2. 以語音翻譯技術進行雙語學習
3. 以網路爬蟲技術進行詞彙理解與專有名詞查詢

二. SpeakGrader句子詞彙自動分級與詞性自動標記技術流程

1. 以大考聽力中心與全民英檢詞彙分級與詞性表建立詞彙語詞性搜尋比對資料庫。
2. 以詞彙分級與詞性搜尋比對資料庫方法進行句子詞彙自動分級與詞性自動標註
3. 以自然語言處理方法進行句子斷詞以及詞彙詞性自動標註。
4. 以機器學習方法進行詞彙自動分級標註。

三. SpeakGrader自動化分級評量技術流程

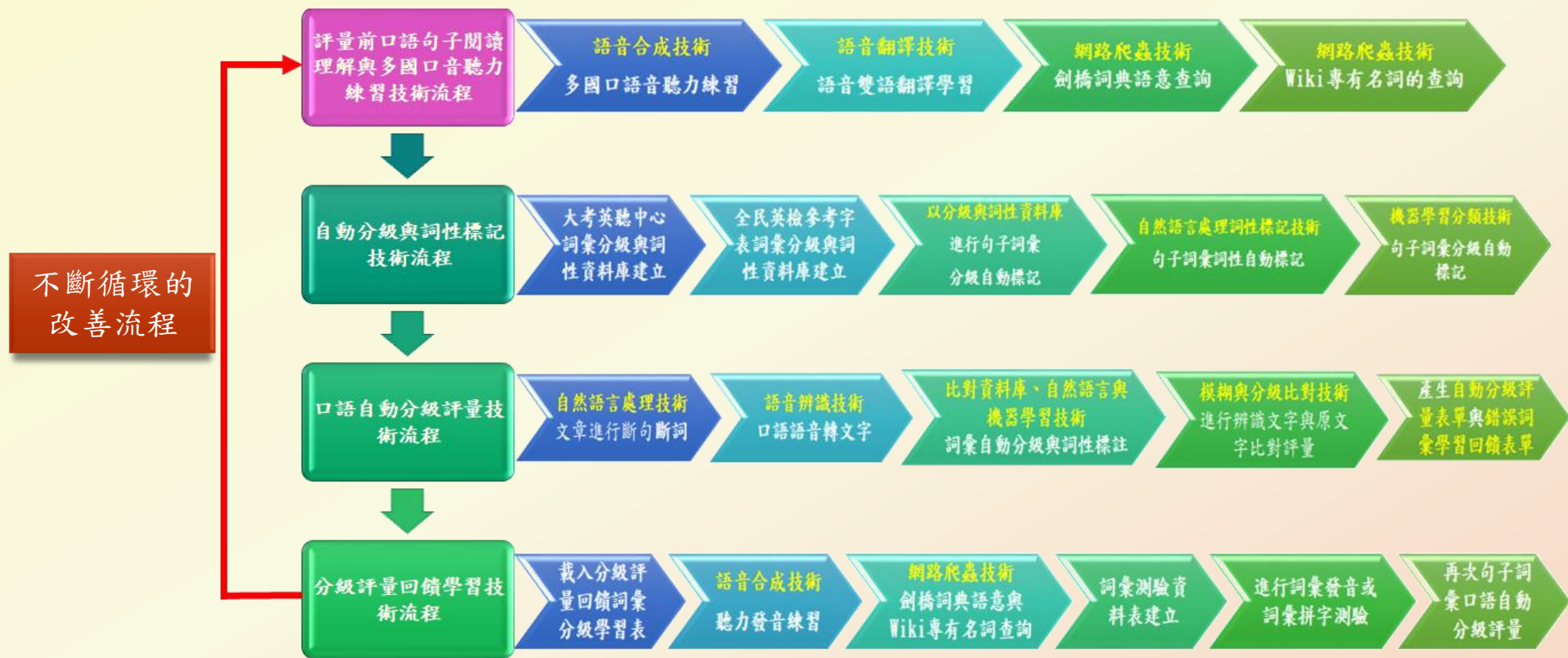
1. 以語音辨識技術進行語音轉文字
2. 以自然語言處理技術文字進行斷詞與分詞
3. 以比對資料庫、自然語言處理與機器學習技術與視覺化技術進行詞彙自動分級與詞性標註
4. 以Sliding Window模糊比對技術進行辨識句子文字與原文句子文字比對分級評量與產生自動分級評量表單與錯誤詞彙學習回饋表單

四. SpeakGrader最後分級評量回饋學習技術流程

- 以語音合成技術、語音翻譯技術與網路爬蟲技術進行評量回饋練習與詞彙測驗進而再次挑戰口語分級評量。

技術研究與方法流程圖

- 本研究最終目標希望所研發出視覺化、自動化的一條龍客製化英語口語自動分級評量與學習回饋系統。能讓學習者一條龍從英語口語句子閱讀多國口音聽力發音練習、視覺化句子詞彙分級與詞性自動標記、自動化句子詞彙自動分級評量、與最後分級評量回饋學習所有流程只需在本研發系統就可以完成。
- 最終學習者在本研發視覺化、自動化的一條龍客製化系統經由不斷的學習、自動分級評量、回饋學習與再次的評量最終在這不斷循環的改善流程中的提升學習者口語能力以及學習成效。



Microsoft Azure認知服務功能研究與開發實作

- 本研究主要開發一套AI口語自動分級與練習系統SpeakGrader，其中語音辨識、多口語語音合成與語音雙語翻譯技術主要是以Microsoft Azure所提供AI認知服務套件進行開發。在Azure AI認知服務套件包含語音辨識、語音合成、語音翻譯、圖片敘述與問答、圖片文字辨識、摘要生成、文章問答與聊天機器人等等套件。本研究主要以其中的語音辨識、語音合成、語音翻譯進行本研究開發其中以語音辨識進行口語評量與分級、語音合成提供多國英語口音發音、語音翻譯進行雙語進行同步翻譯。

Azure 語音辨識
實作展示

Azure 語音合成
實作展示

Azure 語音翻譯
實作展示

Azure 圖片說明
實作展示

Azure 人臉辨識實
作展示

Azure 文章自動摘要
實作展示

Azure 影像文字實
作展示

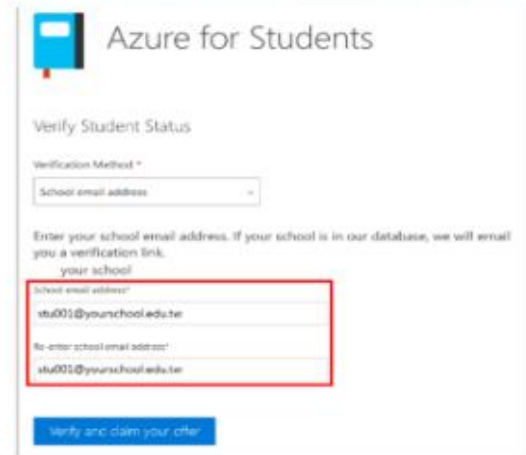


本研究主要技術

Microsoft Azure AI認知服務套件

AI-app

- 以Microsoft Azure所提供AI認知服務套件進行開發，需以**嘉中學生email**申請一個**Microsoft Azure 學生免費**，然後建立**認知服務套件授權金鑰**。才可使用Microsoft裡面的AI套件進行系統開發與後續的英文口說。以下為從帳號申請、金鑰建立、套件語音辨識範例實作流程說明。

Azure for Students

Verify Student Status

Verification Method *

School email address

Enter your school email address. If your school is in our database, we will email you a verification link.

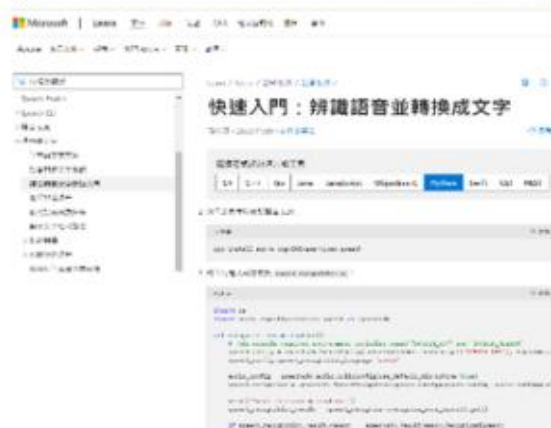
School email address:

stu001@yourschool.edu.tw

Re-enter school email address:

stu001@yourschool.edu.tw

Verify and claim your offer





申請後我的 Azure for 嘉中 Student 帳號以及金鑰

SpeakGrader

Microsoft Azure 搜尋資源、服務及文件 (G+/I) StevenPeng_cysh@outl. 預設目

Azure 服務

- 建立資源
- 儲存體帳戶
- 成本管理 + 計費
- 監視
- 快速入門中心
- 虛擬機器
- 應用程式服務
- SQL 資料庫
- Azure Cosmos DB
- 更多服務

資源

最近 我的最愛

名稱	類型	上次檢視時間
stevenchsh2	語言服務	2 個月前
speech1101	語言服務	2 個月前
Azure for Students	訂用帳戶	2 個月前
cysh2	資源群組	2 個月前
TranslationText2025-09-01		

Microsoft Azure 搜尋資源、服務及文件 (G+/I) StevenPeng_cysh@outl. 預設目

目錄 > cysh2 >

語言服務

金鑰與端點 ☆ ...

重新產生 Key1 重新產生 Key2

搜尋

- 概觀
- 活動記錄
- 存取控制 (IAM)
- 標籤
- 診斷並解決問題
- 資源管理
 - 金鑰與端點
- 加密
- 定價層
- 網路功能
- 識別

這些金鑰可用於存取您的認知服務 API。請勿將金鑰提供給他人，並請妥善儲存，例如使用 Azure Key Vault。此外，建議您定期重新產生這些金鑰。呼叫 API 只需一組金鑰，當您重新產生第一組金鑰時，可以使用第二組金鑰繼續存取服務。

顯示金鑰

金鑰 1

金鑰 2

位置/區域 ⓘ

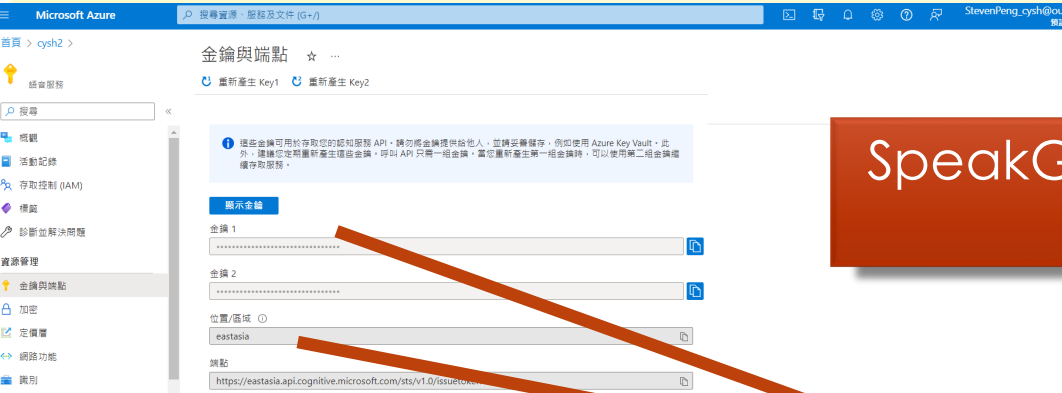
eastasia

端點

https://eastasia.api.cognitive.microsoft.com/sts/v1.0/issuetoken

AI-app

SpeakGrader載入我的金鑰授權AI套件功能



SpeakGrader中載入授權金鑰的Azure伺服器所在
區域**程式碼**

```
Quiz CRecognizeSpeech::recognizeSpeech_Quiz(CDC *pdc, CWnd* viewtest, CPoint pt, CString Question_str)
{
    Quiz m_Quiztemp;
    // auto config = SpeechConfig::FromSubscription("150ecb205ea440f3b045aec62865fb0b", "eastasia");
    // https://docs.microsoft.com/zh-tw/azure/cognitive-services/speech-service/language-support
    auto config = SpeechTranslationConfig::FromSubscription("772c9909d7b44d0aae594a0ca91291", "eastasia");
    auto recognizer = SpeechRecognizer::FromConfig(config, "en-US" ); //en-US zh-TW
    pdc->TextOut(pt.x,pt.y ,"Speaking.....");
    viewtest->Invalidate(FALSE);
    auto resultSST = recognizer->RecognizeOnceAsync().get();
    CString str1 = UTF8_To_string(resultSST->Text).c_str();
    Question_str.Remove(' ');
    m_Quiztemp.Question_str = Question_str.MakeLower();
    str1.Remove('.');
}
```

SpeakGrader Visual C++程式碼

Azure 學生F0免費開發與使用帳號範圍

Microsoft Azure提供學生一年的免費開發與使用帳號**F0**，後續每年只需認證過就可以再繼續。所以只要是學生不管是高中、大學、研究所博士班，都可以免費的使用本軟體。

免費 (F0)

類別	功能	價格
語音轉換文字 (每秒計費)	標準	每月免費 5 音訊小時
	自訂	每月免費 5 音訊小時 端點裝載：每月免費 1 個模型 ¹
	交談轉譯多聲道音訊 預覽	每月免費 5 音訊小時
文字轉換語音 (每個字元計費)	神經網路	每月免費 0.5 million 個字元
語音翻譯 (每秒計費)	標準	每月免費 5 音訊小時

Microsoft Azure 語音辨識

語音辨識是將語音解碼、轉錄的資訊轉換過程，當電腦接收語音訊息，以特定演算法分析語音輸入，再以文字或語音形式輸出（Levis 與Suvorov, 2012）。

簡單來說語音辨識或稱自動語音辨識（Automatic Speech Recognition, ASR）的目標就是透過電腦自動把語音內容轉成對應的文字也就是語音轉文字（Speech To Text, STT）。

本研究以Azure語音辨識技術進行語音轉文字， Azure語音辨識可以轉譯成超過 100 種語言本系統以英語作為辨識語言。

本研究在音訊輸入以兩種方式快速且準確地將語音轉換文字：

- (1)以麥克風收音方式進行語音轉換文字，流程如圖。
- (2)以麥克風錄音訊檔案(wav)進行語音轉換文字，流程如圖。



以麥克風收音進行語音轉換文字流程

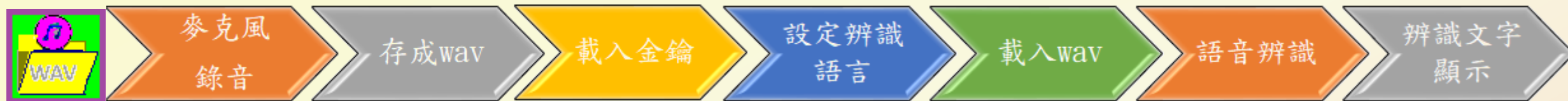


麥克風錄音進行語音轉換文字流程

Microsoft Azure 語音辨識程式實作

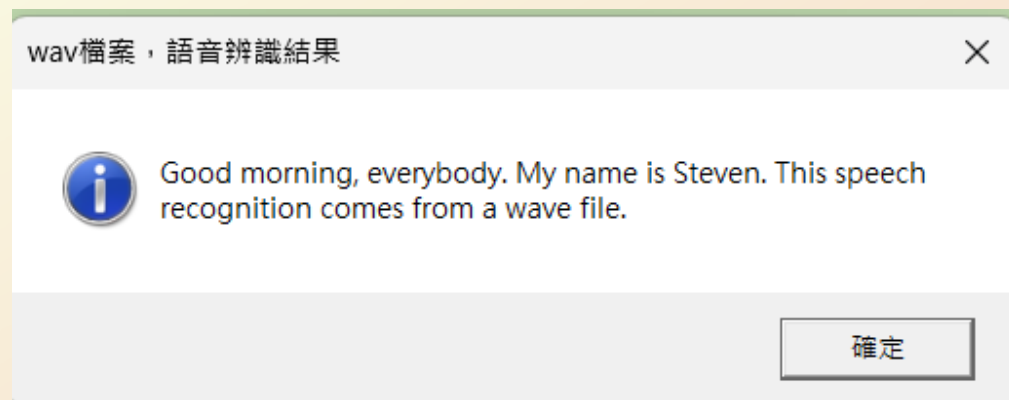
以音訊檔案(wav)方式進行語音轉換文字，流程如圖。

本研究也開發了將音訊檔直接辨識成文字，所以學習者可以先將要辨識的語音錄製下來存成wav檔。再依序將wav讀入系統產生文字。



以音訊檔案(wav)進行語音轉換文字流程

```
void CRecognizeSpeech::SpeechToTextByWav()  
{  
    CString Str_temp;  
    //(1)載入金鑰與  
    auto speechConfig = SpeechConfig::FromSubscription(MyKey, MyRegion);  
    //(2)設定辨識語言  
    speechConfig->SetSpeechRecognitionLanguage("en-US");  
    //(3)載入wav檔案  
    auto audioInput = AudioConfig::FromWavFileInput("WaveAudiotest.wav");  
    auto recognizer = SpeechRecognizer::FromConfig(speechConfig, audioInput);  
    //(4)進行語音辨識產生文字  
    auto resultSST = recognizer->RecognizeOnceAsync().get();  
    //(5)以訊息盒顯示辨識文字  
    Str_temp = UTF8_To_string(resultSST->Text).c_str();  
    MessageBox(NULL, Str_temp, "wav檔案，語音辨識結果", MB_ICONINFORMATION);  
}
```



Microsoft Azure 語音合成

在全球化與地球村的來臨，說英語已成為全世界人與人溝通之通用語。但是，雖然大家都說英語，但是不同國家地區所說的英語有時候是很難理解。例如，印度人講英語，總帶有濃濃的口音，對於不是英語為母語的外語學習者，光是語音辨識單詞就相當困難，理解句子難度更高。

本研究在語音合成技術中，試圖將以 Microsoft Azure 語音合成技術開發多國英語口音樣式語音合成技術。讓學習者可以透過本系統進行國英語口音發音聽力練習，以提升在地球村環境中不同國家英語口音聽力與發音練習。

en-AU	英文(澳大利亞)
en-CA	英文(加拿大)
en-GB	英文(英國)
en-HK	英文(香港特別行政區)
en-IE	英文(愛爾蘭)
en-IN	英文(印度)
en-KE	英文(肯亞)
en-NG	英文(奈及利亞)
en-NZ	英文(紐西蘭)
en-PH	英文(菲律賓)
en-SG	英文(新加坡)
en-TZ	英文(坦尚尼亞)
en-US	英文(美國)
en-ZA	英文(南非)



圖 24: Microsoft Azure 多國英語口音樣式

本研究在語音合成技術中，試圖以Microsoft Azure語音合成技術開發多國英語口音樣式語音合成技術。讓學習者可以透過本系統進行國英語口音發音聽力練習，以提升在地球村環境中不同國家英語口音聽力與發音練習。



多國口音的英語發音練習

Microsoft Azure 語音翻譯

- 為了跟世界接軌現在教育部全力推行雙語教育，所以本研究也開發以Microsoft Azure 語音翻譯技術進行雙語翻譯。我在學習英文的過程當中，也可以同步語音翻譯進行中文翻譯來進行中英雙語學習。



en-US-ChristopherNeural

en-CA-LiamNeural

en-HK-YanNeural

en-HK-SamNeural

en-IN-NeerjaNeural

en-IN-PrabhatNeural

en-IE-EmilyNeural

en-IE-ConnorNeural

en-KE-AsiliaNeural

en-KE-ChilembaNeural

en-NZ-MollyNeural

en-NZ-MitchellNeural

en-NG-EzinneNeural

en-NG-AbeoNeural

en-US

friendly

Pitch

Volume

Set Text

Txt:

The discovery of an alien monolith on planet RH-17 has scientists across the world racing to unlock its mysteries.

語音雙語翻譯

在RH 1729行星上發現的外星巨石讓世界各地的科學家競相解開它的奧秘



SpeakGrader預計完成技術流程與研究方法

SpeakGrader

本研究計畫預計完成技術流程與研究方法如下所示

一. SpeakGrader評量前口語句子閱讀理解與口語練習模組技術流程

1. 以語音合成技術進行14國英語聽力練習
2. 以語音翻譯技術進行雙語學習
3. 以網路爬蟲技術進行詞彙理解與專有名詞查詢

二. SpeakGrader句子詞彙自動分級與詞性自動標記技術流程

1. 以大考聽力中心與全民英檢詞彙分級與詞性表建立詞彙語詞性搜尋比對資料庫。
2. 以詞彙分級與詞性搜尋比對資料庫方法進行句子詞彙自動分級與詞性自動標註
3. 以自然語言處理方法進行句子斷詞以及詞彙詞性自動標註。
4. 以機器學習方法進行詞彙自動分級標註。

三. SpeakGrader自動化分級評量技術流程

1. 以語音辨識技術進行語音轉文字
2. 以自然語言處理技術文字進行斷詞與分詞
3. 以比對資料庫、自然語言處理與機器學習技術與視覺化技術進行詞彙自動分級與詞性標註
4. 以Sliding Window模糊比對技術進行辨識句子文字與原文句子文字比對分級評量與產生自動分級評量表
錯誤詞彙學習回饋表單

四. SpeakGrader最後分級評量回饋學習技術流程

以語音合成技術、語音翻譯技術與網路爬蟲技術進行評量回饋練習與詞彙測驗進而再次挑戰口語分級評量。



SpeakGrader評量前口語句子閱讀理解與口語練習模組技術流程

因為本研究規劃為一個評量與學習系統，所以我們希望學習者在評量可以針對評量的口語文章先進行學習。所以規劃了一個評量前的閱讀與學習模組，來幫助學習者先對評量的文章作口語練習以及文章內容的理解。

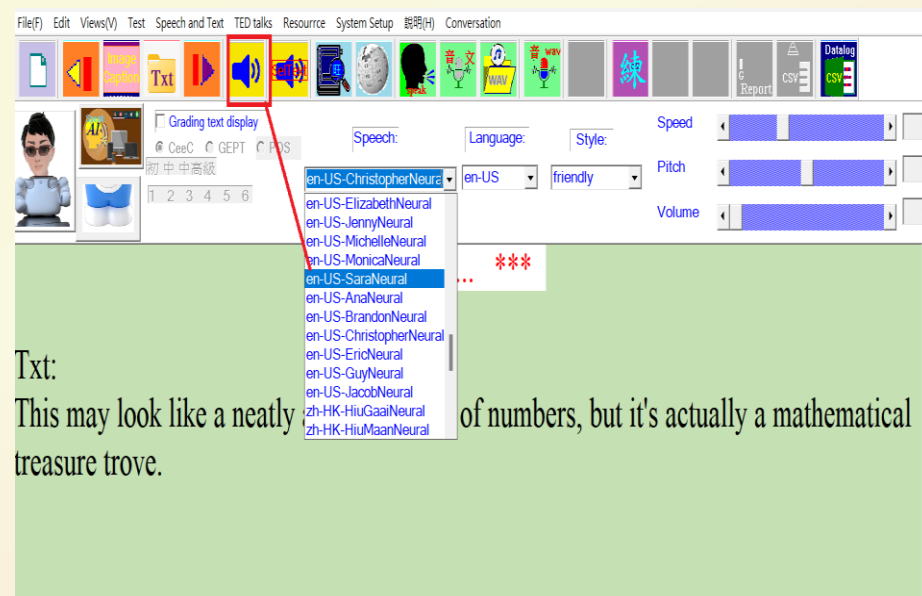


以語音合成技術進行14國英語聽力練習

- 結合上述Microsoft Azure多國英語口語語音合成研究與開發技術進行14國英語聽力練習。如圖所示學習者在SpeakGrader中選擇單詞或整句發音。

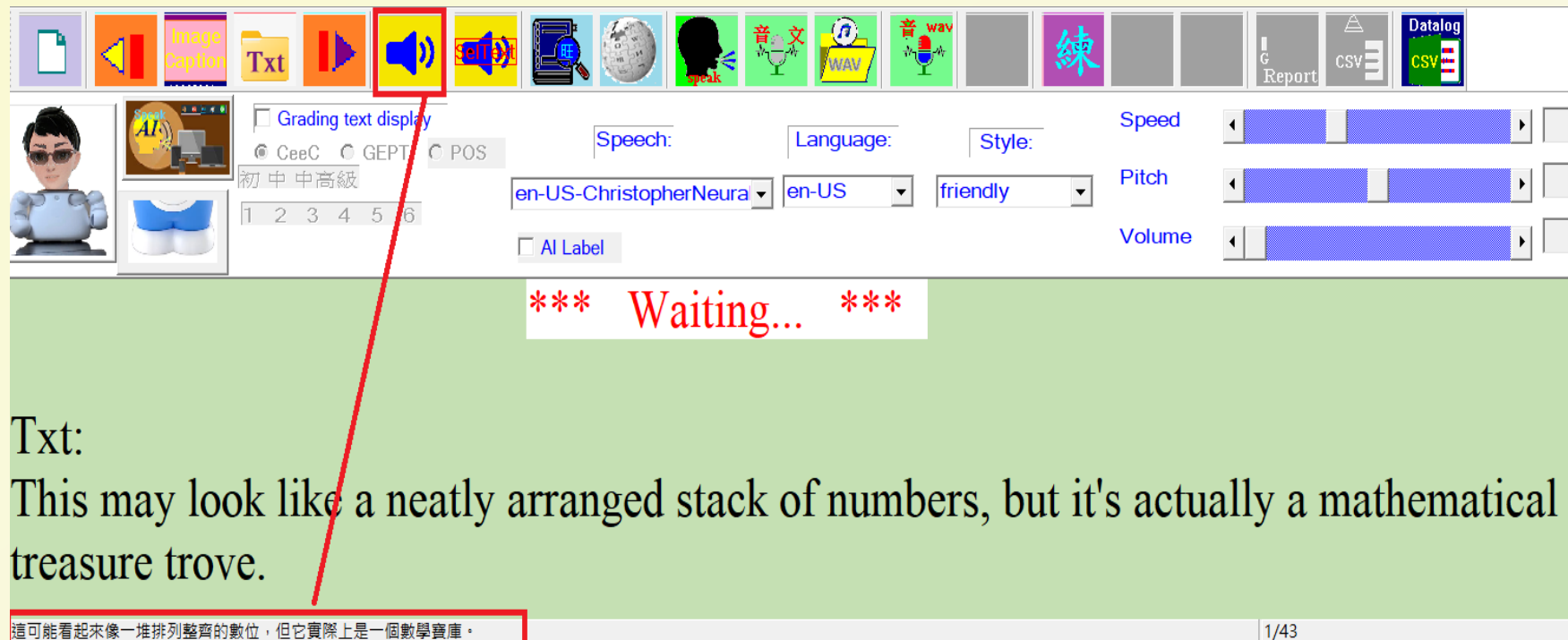


學習者須選擇單詞**印度口音**英語聽力與發音練習



學習者須選擇整句**美國口音**英語聽力與發音練習

結合上述Microsoft Azure語音雙語翻譯研究與開發技術進行雙語同步學習，如圖所示學習者在SpeakGrader中選擇雙語同步學習。

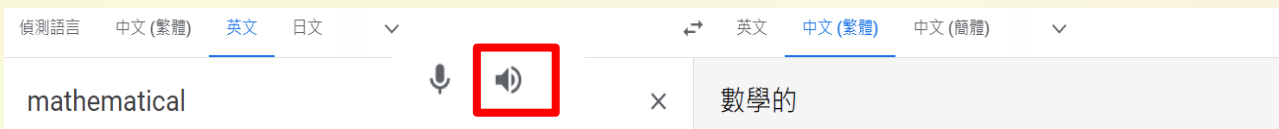
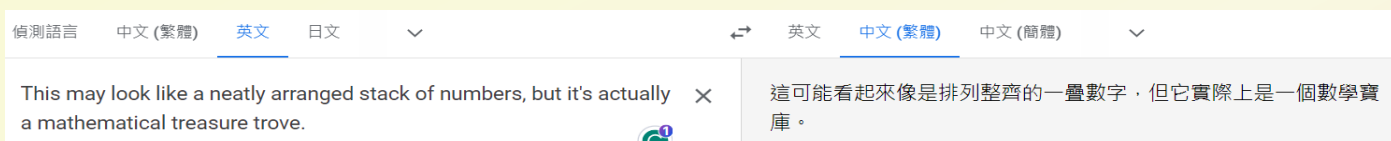


學習者選擇整句雙語同步學習

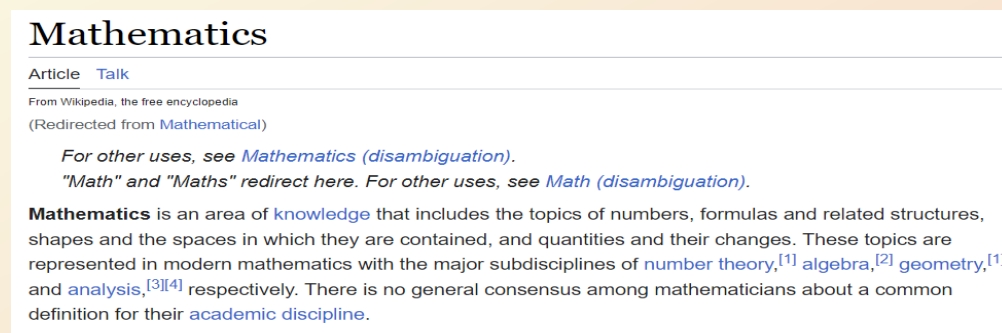
以網路爬蟲技術進行詞彙理解與專有名詞查詢

- 正如前面為線索探討傳統上可以學習系統在查詢單字和專有名詞的時候都要到別的系統去查詢其實這樣是非常不方便，另如經常要切換到Google Translate進行整句翻譯以及發音練習，或是再切換wiki查詢專有名詞，相當的不方便使用。

由於上述的問題，本研究以python開發網路爬蟲技術與並結合視覺化圖形化程式界面技術與C++呼叫 python 函式技術(VC++中內嵌一個 python 直譯器)，讓 VC++可以直接調用 python函式。



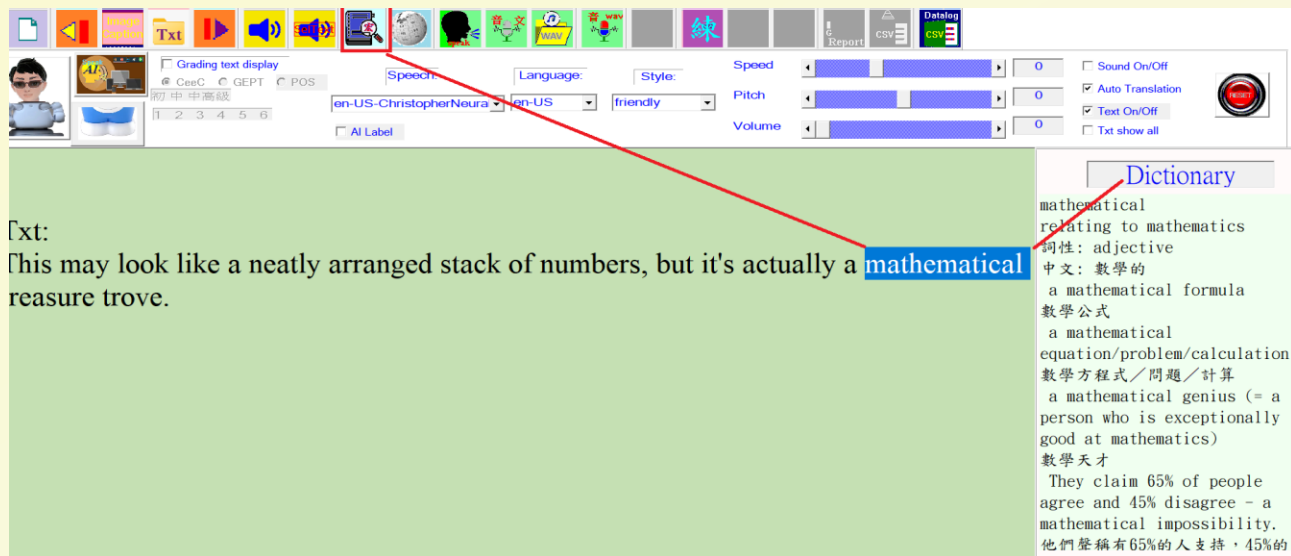
Google Translate整句翻譯、單詞查詢以及發音練習



線上Wiki專有名詞查詢

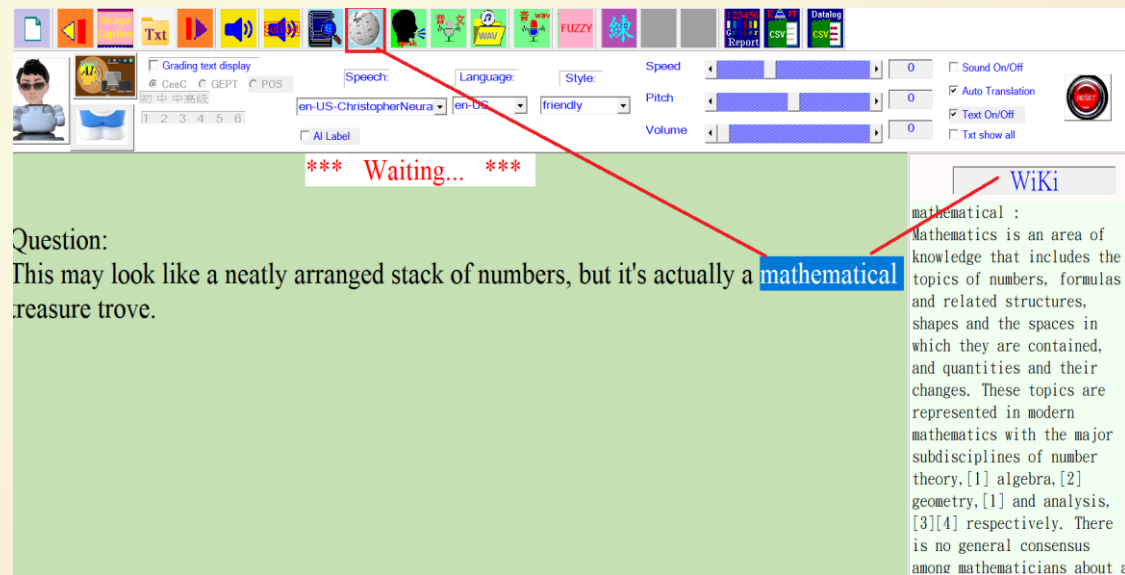
以網路爬蟲技術進行詞彙理解與專有名詞查詢

- 學習者只需透過**SpeakGrader**系統就可以進行詞彙線上劍橋詞典語意查詢以及Wiki專有名詞的查詢。讓學習者在學習的過程當中，不需要再連到其他的網站，或者準備翻譯機。就可以直接在系統上快速的查詢，另外也可以進行整句的雙語翻譯。



The screenshot shows the SpeakGrader interface with a red box highlighting the 'Dictionary' icon in the top toolbar. Below the toolbar, the text input area contains the sentence: "This may look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove." The word "mathematical" is highlighted in blue. To the right of the text, a red line points from the highlighted word to a detailed dictionary entry for "mathematical". The entry includes the word, its part of speech (adjective), Chinese translation (數學的), and several definitions in both English and Chinese, including "a mathematical formula", "a mathematical equation/problem/calculation", and "a mathematical genius".

SpeakGrader線上劍橋詞典查詢展示



The screenshot shows the SpeakGrader interface with a red box highlighting the 'Wiki' icon in the top toolbar. Below the toolbar, the text input area contains the same sentence: "This may look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove." The word "mathematical" is highlighted in blue. To the right of the text, a red line points from the highlighted word to a detailed Wiki entry for "mathematical". The entry includes the word, its part of speech (noun), and a comprehensive definition in English, stating that mathematics is an area of knowledge that includes the topics of numbers, formulas, and related structures, shapes, and the spaces in which they are contained, and quantities and their changes.

SpeakGrader線上Wiki專有名詞的查詢展示

SpeakGrader句子詞彙自動分級與詞性自動標記技術流程

目前市面上的口語軟體，只有一般的口語的練習口語練習結果分析。大部分學習者完成口語練習評量之後無法知道自己的英文程度。所以本研究希望藉由口語練習評量過程中藉由句子詞彙難度自動分級，讓學習者在評量後可以大概知道自己英語在何等級。

另一方面一般我們在理解英文的句子的時候，詞性可以幫助理解句子的意義。不同的詞性在句子中扮演不同的角色，例如名詞代表人、事物或概念，動詞表示動作或狀態，形容詞描述特徵或性質，副詞表示方式、時間、地點等等。了解詞性可以幫助我們更準確地理解句子所表達的意思。

本研究提出一將句子詞彙自動分級與自動分級詞性標註的方法，對於所有句子詞彙分級與詞性進行自動標註。讓學習者在整個口語學習與評量中可以對於句子難度分級與詞性更加了解。以方便後續學習者有效的學習以及提出改善的策略。

關於自動分級與詞性標註研究流程如下。



自動分級與詞性標註研究流程

收集大考中心與分級與詞性資料

- 以大學入學考試中心為例，大學入學考試中心每年舉辦兩次「高中英語聽力測驗」，以評量學生的英聽能力。其考試範圍包括高一、高二所學的英文課程內容，英聽中的詞彙則以高中英文常用的字詞為主分。
- 目前108課綱中的議題，包括家庭、校園、公共場所與社交場合等情境。英聽中的詞彙是以大考中心「[高中英文參考詞彙表](#)」第一級至第六級。《大考中心108參考詞彙表》或《108年版》），分為六級，每一級收錄約1,000詞條，六個級別共計約6,000詞條。



高中英文參考詞彙表

依級別排序

第一級	ant n.	beautiful adj.
a/an art.	any pron./adv./adj.	because conj.
ability n.	anybody/anyone pron.	become v.
able adj.	anything pron.	bed n.
about prep./adv.	apartment n.	bedroom n.
above prep./adv./adj.	appear v.	bee n.
abroad adv.	apple n.	beef n.
across prep./adv.	area n.	before prep./conj./adv.
act n./v.	arm n./v.	begin v.
action n.	around prep./adv.	behind prep./adv.
actor/actress n.	arrive v.	believe v.
add v.	art n.	bell n.
afraid adj.	as conj./adv./prep.	belong v.
after prep./conj./adv.	ask v.	below adv./prep.
afternoon n.	at prep.	belt n./v.

依字母排序

accidental adj. 4	acute adj. 5
acclaim n./v. 6	adapt v. 4
accommodate v. 5	adaptation n. 6
accommodation n. 5	add v. 1
accompany v. 4	addict n./v. 4
accomplish(ment) v./n. 4	addiction n. 6
accord n./v. 5	addition n. 2
accordance n. 6	additional adj. 3
accordingly adv. 6	address v./n. 2
account n./v. 2	adequate adj. 4
accountable adj. 6	adjust(ment) v./n. 4
accountant n. 4	administer/administrate v. 6
accounting n. 5	administration n. 5
accumulate v. 6	administrative adj. 5
accumulation n. 6	administrator n. 5
accuracy n. 4	admirable adj. 4
accurate adj. 3	admiral n. 6
accuse v. 4	admiration n. 4
accusation n. 6	admire v. 3
absence n. 2	

大學入學考試中心高中英文聽力測驗中所提供的高中英文參考詞彙表

高中英文參考詞彙表-依級別排序

高中英文參考詞彙表-依字母排序

收集大考中心與分級與詞性資料

- 另外每當學測後出版社對於大學學測試卷的分析，經常將學測的文章和句子裡面的詞彙的等級還會有詞彙的詞性加以分類說明，作為未來學測學生學習參考依據[]。

* 單字範圍

單字級數	單 字
第一級	roll
第二級	advance / deliver / offer / stretch / influence / quiz / available / trial / strike
第三級	assistant / politician / chat / puppet / variety / tag / flock / snap / visible
第四級	contribution / potentially / delicately / ambiguously / enormous / intimate / agreeable / identical / remarkable / moderate / absolute / promising / eventual / route / bounce / polish / transfer
第五級	optionally / ultimate / quest / blush

* 考題詞性

選項詞性	題 號
動詞	1、5、10
名詞	2、3、9
副詞	4
形容詞	6、7、8

111年英文學測詞彙題

* 單字範圍

單字級數	單 字
第一級	spring / count / end / matter / understood / rebuild / spell
第二級	form / satisfied / printed / alive / cause / conflict / shock / improve
第三級	represented / trends / releases / announcements / strength
第四級	fame / contrary / disguised / disaster / endure / tolerate / obtain
第五級	initiated / acknowledged / manipulated / agendas / conform / mode / confronted / intensified / justify

111年英文學測綜合測驗

收集全民英檢分級與詞性資料

- 另外全民英檢詞彙分級字表由語言訓練測驗中心，於民國九十年起規劃進行「全民英檢」各級測驗字表之整理，其中初、中兩級字表已分別於九十二、九十三年公佈。中高級字表嗣於民國九十三年七月起進行校訂，並於九十四年六月定稿(含中高級、中級與初級字表)。

高中英文參考詞彙表

indifference <i>n.</i> 5	injury <i>n.</i> 3	insult <i>n./v.</i> 4
indifferent <i>adj.</i> 5	injustice <i>n.</i> 6	insurance <i>n.</i> 4
indigenous <i>adj.</i> 5	ink <i>n./v.</i> 2	intact <i>adj.</i> 5
indignant <i>adj.</i> 6	inland <i>adj./adv./n.</i> 6	intake <i>n.</i> 6
indispensable <i>adj.</i> 5	inn <i>n.</i> 3	integrate <i>v.</i> 5
individual <i>adj./n.</i> 2	inner <i>adj.</i> 3	integration <i>n.</i> 5
indoor <i>adj.</i> 3	inning <i>n.</i> 5	integrity <i>n.</i> 5
indoors <i>adv.</i> 3	innocence <i>n.</i> 4	integrity <i>n.</i> 5
induce <i>v.</i> 6	innocent <i>adj.</i> 3	intellect <i>n.</i> 6
indulge <i>v.</i> 5	innovation <i>n.</i> 5	intellectual <i>adj./n.</i> 4
industrial <i>adj.</i> 3	innovative <i>adj.</i> 5	intelligence <i>n.</i> 4
		intelligent <i>adj.</i> 3

課程 測驗 資源 出版 雙語教育	
完整版(含中高級、中級與初級字表)	
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W	
adj.=adjective	conj.=conjunction
adv.=adverb	interj.=interjection
art.=article	prep.=preposition
aux.=auxiliary	pron.=pronoun
(P) 表發音特殊	
註解欄列有中文解釋、同義字、該字其他的拼法或該字用法	

字彙	詞類	註解	級數
A			
a	art.	後接母音開頭之字	初級
A.M.	adv.	時為 an	初級
abandon	verb/noun	= a.m.= AM	中級
abandoned	adj.		中高級
abbey	noun		中高級
abbreviate	verb		中高級
abbreviation	noun		中高級
abdomen	noun		中高級
abide	verb		初級
ability	noun		初級
able	adj.		中級
abnormal	adj.		中級
aboard	prep./adv.		中高級
abolish	verb		中高級
aboriginal	adj./noun		中高級
aborigine	noun		中高級
abortion	noun		中高級
abound	verb		初級
about	prep./adv.		初級
above	prep./adv./adj.		初級
abroad	adv.		初級

大考中心詞彙分級與詞性字表

全民英檢詞彙分級與詞性字表

建立分級與詞性資料比對標準化資料

- 接下來我們將上述的大考中心預期全民英檢的詞彙分級與詞性資料做一標準化的規範。
- 其中大考中心的資料我們定義為三個欄位，第一個欄位為詞彙、第二個欄位為詞性，詞性可能包含一個或者是多個，當中每個詞性以斜線隔開，最後一個欄位為分級的等第如圖。
- 全民英檢的資料我們也定義為三個欄位，第一個欄位為詞彙、第二個欄位為詞性，詞性可能包含一個或者是多個，當中每個詞性以斜線隔開，最後一個欄位為分級的等第，全民英檢等第分為初級、中級與中高級編碼[]其中1:初級，2:中級，3:中高級等數字化資料，進行後續的程式處理最後，再將其解碼成中文顯示資料。如圖，最後我們將所有標準化的分級以及詞性詞彙表存成csv檔案格式。

詞彙	詞性	等第
a	art.	1
an	art.	1
ability	n.	1
able	adj.	1
about	prep./adv.	1
above	prep./adv./adj.	1
abroad	adv.	1
across	prep./adv.	1
act	n./v.	1
action	n.	1
actor	n.	1

大考中心標準化分級與詞性展示

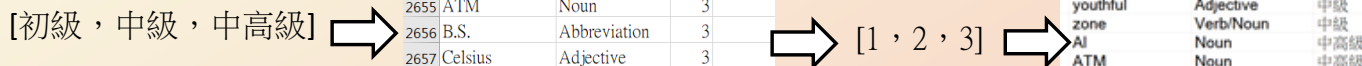
2650	yolk	Noun	2
2651	youngster	Noun	2
2652	youthful	Adjective	2
2653	zone	Verb/Noun	2
2654	AI	Noun	3
2655	ATM	Noun	3
2656	B.S.	Abbreviation	3
2657	Celsius	Adjective	3
2658	DVD	Abbreviation	3
2659	EQ	Abbreviation	3
2660	Fahrenheit	Noun	3
2661	Fascism	Noun	3
2662	Franc	Noun	3

全民英檢標準化分級與詞性展示

- 大考中心詞彙108課綱_Level_1.csv
- 大考中心詞彙108課綱_Level_2.csv
- 大考中心詞彙108課綱_Level_3.csv
- 大考中心詞彙108課綱_Level_4.csv
- 大考中心詞彙108課綱_Level_5.csv
- 大考中心詞彙108課綱_Level_6.csv
- 全民英檢分級字表_all.csv

2650	yolk	Noun	2
2651	youngster	Noun	2
2652	youthful	Adjective	2
2653	zone	Verb/Noun	2
2654	AI	Noun	3
2655	ATM	Noun	3
2656	B.S.	Abbreviation	3
2657	Celsius	Adjective	3
2658	DVD	Abbreviation	3
2659	EQ	Abbreviation	3
2660	Fahrenheit	Noun	3
2661	Fascism	Noun	3
2662	Franc	Noun	3

yell	Verb/Noun	中級
yogurt	Noun	中級
yolk	Noun	中級
youngster	Noun	中級
youthful	Adjective	中級
zone	Verb/Noun	中級
AI	Noun	中高級
ATM	Noun	中高級
B.S.	Abbreviation	中高級
Celsius	Adjective	中高級
DVD	Abbreviation	中高級
EQ	Abbreviation	中高級



建立大考中心(1~6級)與全民英檢(初、中、中高級)分級與詞性比對資料庫

- 本研究會將大考中心與全民英檢分標準化分級與詞性csv檔，建立大考中心與全民英檢比對資料庫如圖。當我們文章句子讀入的時候，本研究會對們句子讀斷詞後的詞彙與本研究所建立的比對資料庫進行資料比對，找出所有句子詞彙在大考中心以及全民英檢所標註的分級與詞性。

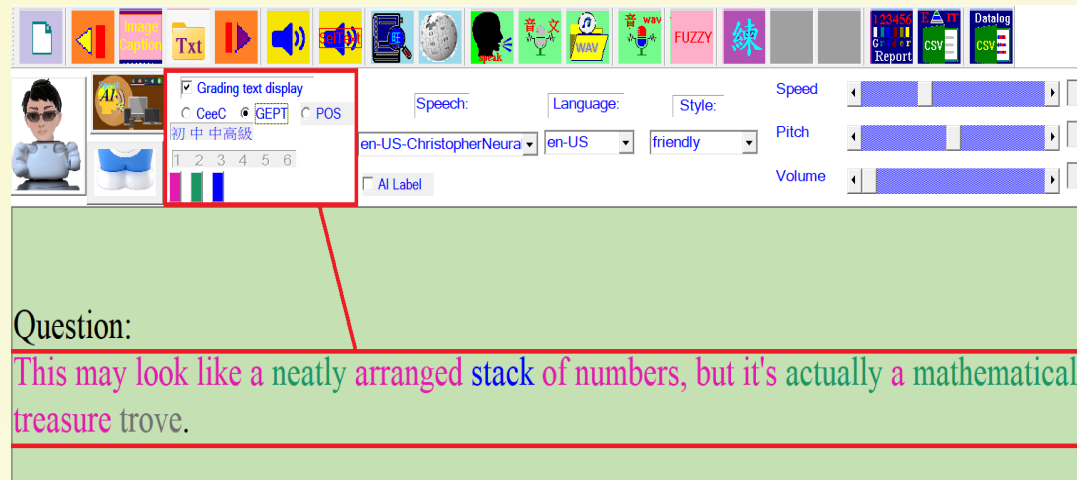
Level:1	Level:2	Level:3	Level:4	Level:5	Level:6	GEPT	AI Label
No	Vocabulary	POS	Level				
1	absence	n.	2				
2	absent	adj./v.	2				
3	accept	v.	2				
4	accident	n.	2				
5	account	n./v.	2				
6	active	adj.	2				
7	activity	n.	2				
8	actual	adj.	2				
9	addition	n.	2				
10	address	v./n.	2				
11	admit	v.	2				
12	adult	n./adj.	2				
13	advance	n./v.	2				
14	advice	n.	2				

Level:1	Level:2	Level:3	Level:4	Level:5	Level:6	GEPT	AI Label
No	Vocabulary	POS	Level				
2647	yell	Verb/Noun	中級				
2648	yogurt	Noun	中級				
2649	yolk	Noun	中級				
2650	youngster	Noun	中級				
2651	youthful	Adjective	中級				
2652	zone	Verb/Noun	中級				
2653	AI	Noun	中高級				
2654	ATM	Noun	中高級				
2655	B.S.	Abbreviation	中高級				
2656	Celsius	Adjective	中高級				
2657	DVD	Abbreviation	中高級				
2658	EQ	Abbreviation	中高級				
2659	Fahrenheit	Noun	中高級				
2660	Fascism	Noun	中高級				

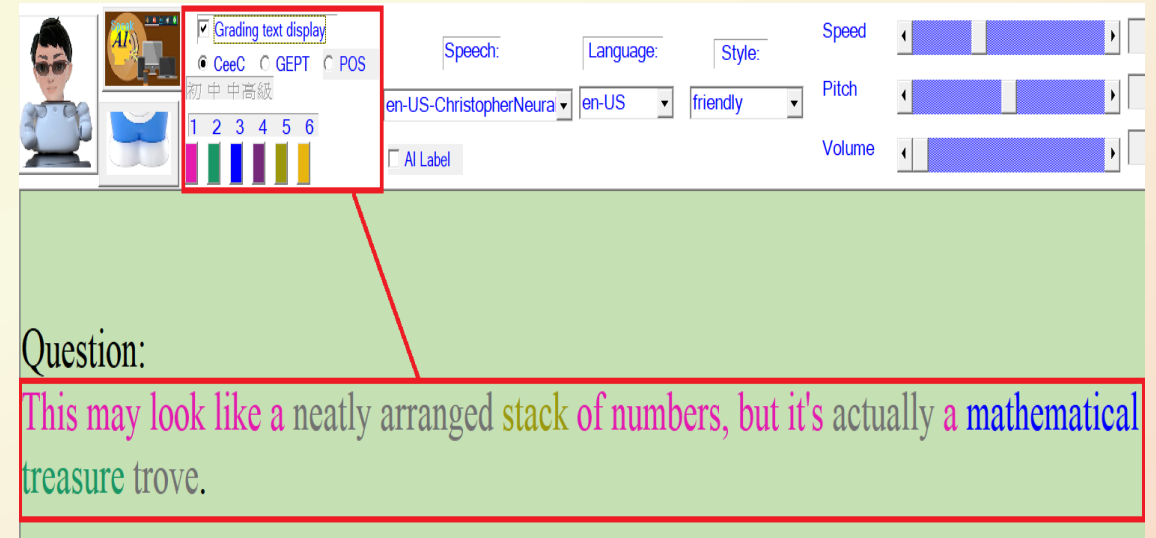
SpeakGrader大考中心與全民英檢詞彙分級與詞性比對資料庫展示

以SpeakGrader分級與詞性資料庫查詢技術進行口語詞彙 自動分級及詞性標註

- 接下來我們以資料庫查詢比對技術與視覺化色彩自動標註技術進行句子詞彙自動分級及詞性標註，下面是我們將句子分別進行全民英檢與大考中心的分級進行色彩自動標註結果。



SpeakGrader全民英檢視覺化自動分級標註結果展示



SpeakGrader大考中心視覺化自動分級標註結果展示

- 由以上系統實驗結果來看，雖然我們建構了大考中心分級以及詞性比對資料庫進行口語詞彙自動分級及詞性標註。但在實作過程的中們發現了兩個問題如下：

1. 在詞彙自動分級標註問題：

我們可以清楚地看到有些詞彙如neatly arranged actually trove 四個詞彙大考中心並未收入，trove詞彙全民中心並未收入。這樣在整個分級評量過程中，如果未標註的詞彙一但太多，可能發生進行分級評量沒有成效。所以後續本研究提出了一個機械學習方法對於未標註詞彙進行自動分級標準。

2. 在詞彙自動詞性標註問題：

一般我們在理解英文的句子的時候我們會先從句子的結構拆解(斷詞)，等到結構拆解之後再從結構裡面去了解每個結構裡面的詞彙的意義。可是在大考中心以及英檢中心的詞彙表裡面他很多的字詞都是所謂的多詞性標註，這樣在我們的學習過程當中這個詞彙在句子代表的詞性變成我們無法去判別，所以對句子的理解就會有難度。雖然我們也可以透過我們的爬蟲功能去查詢我們要理解句子結構詞性，但每個句子的詞彙詞性都要自己去判別詞彙詞性其實不太方便也會花很多的時間。

influence <i>n./v.</i> 2	inspection <i>n.</i> 4	interfere <i>v.</i> 4	jade	noun				中高級
influential <i>adj.</i> 4	inspector <i>n.</i> 3	interference <i>n.</i> 5	jail	noun/verb				中級
inform <i>v.</i> 3	inspiration <i>n.</i> 4	interior <i>adj./n.</i> 5	jam	verb	擠滿;塞住			中級
information <i>n.</i> 3	inspire <i>v.</i> 4	intermediate <i>adj./n./v.</i> 4	jam	noun	果醬			初級
informative <i>adj.</i> 4	install <i>v.</i> 4	internal <i>adj.</i> 2	janitor	noun				中高級
infrastructure <i>n.</i> 5	installation <i>n.</i> 5	international <i>adj.</i> 2	January	noun				初級
ingredient <i>n.</i> 4	instance <i>n.</i> 2	Internet/internet <i>n.</i> 2	Japan	noun				初級
inhabit <i>v.</i> 6	instant <i>adj./n.</i> 2	interpret <i>v.</i> 4	Japanese	adj./noun				初級
inhabitant <i>n.</i> 6	instead <i>adv.</i> 2	interpretation <i>n.</i> 5	jar	noun				中級
inherent <i>adj.</i> 5	instinct <i>n.</i> 4	interpreter <i>n.</i> 6	jasmine	noun				中高級
inherit <i>v.</i> 5	instinctive <i>adj.</i> 6	interrupt <i>v.</i> 3	jaw	noun/verb				中級
initial <i>adj./n./v.</i> 4	institute <i>n./v.</i> 5	interruption <i>n.</i> 4	jaywalk	verb				中高級
initiate <i>v./adj./n.</i> 5	institution <i>n.</i> 5	intersection <i>n.</i> 6						
initiative <i>n./adj.</i> 5	instruct <i>v.</i> 4	interval <i>n.</i> 5						



以自然語言處理詞性標記技術進行句子詞彙詞性自動標記

- 本研究提出以自然語言處理的技術對我們的英文句子去做斷詞拆解還有詞性自動標記。這樣我們在句子的理解上就會很清楚句子的結構也方便了解它了整個的句子的意義。

➤ 以Python NLTK 進行自然語言處理句子斷詞與詞性自動標記：

自然語言處理 (Natural Language Processing) 是人工智慧的分支領域，運用機器學習技術瞭解文字的結構與意義。有了自然語言處理可以對句子斷詞、分詞、擷取人時、地和事件的相關資訊，進一步瞭解句子所代表的意義。

本研究在英文句子的斷詞以及分詞(詞性標記)我們採用的是Python裡面的nltk的套件，[NLTK](#) 全名是 Natural Language Tool Kit，是一套基於Python 的自然語言處理工具。

下面本研究舉例兩個句子來做說明，首先以大考中心的詞彙表直接當作詞性標註時它會同時標註動詞跟名詞無法去便是他真正的詞性

Segtence1="She is a wonderful cook."她是位很出色的廚師。

Segtence2="I don't cook meat very often."我常煮肉吃。



大考中心詞性問題

在大考中心這個cook它有兩個詞性一個是動詞的名詞，如果沒有加入自然語言處理的斷詞分詞的機制。那麼我們分級詞彙會根據大考中心所提共詞性顯示結果，也就是cook會顯示level 1然後它的詞性有動詞跟名詞(n/v)

conviction *n.* 5

convince *v.* 4

cook *v./n.* 1

{*****大考中心 Grading results list*****}

Level 1:[She(pron.) is(verb) a(art.) wonderful(adj.) **cook(v./n.)**] NO.of Correct_word:5 Total:5

Accuracy:1.00

大考中心cook詞性(v./n.)

SpeakGrader大考中心自動詞性標註結果展示

自然語言處理的斷詞分詞機制進行詞性標註

本研究以pythonNLTK自然語言處理的斷詞分詞機制進行詞性標註，就可以得到cook在句子中正確詞性，在一個句子當中cook是廚師的意思所以他是個名詞。在第二個句子當中cook是個動詞他是煮東西的意思。

所以後續我們會將自然語言處理的斷詞分詞技術研究成果加入在SpeakGrader系統裡面，我們就可以很明確的標註出句子每個結構的詞性有助於我們在學習過程當中對句子的理解。

```
In [40]: 1 import nltk
2 def Get_Pos(text):
3     tokens = nltk.tokenize.word_tokenize(text.replace(".", ""))
4     poss = nltk.pos_tag(tokens)
5     print(poss)
6 Segtence="She is a wonderful cook."#她是位很出色的廚師。
7 Segtence2="I don't cook meat very often."#我常煮肉吃。
8 Get_Pos(Segtence)
9 Get_Pos(Segtence2)
```



```
[('She', 'PRP'), ('is', 'VBZ'), ('a', 'DT'), ('wonderful', 'JJ'), ('cook', 'NN')]
[('I', 'PRP'), ('do', 'VBP'), ('n't', 'RB'), ('cook', 'VB'), ('meat', 'JJ'), ('very', 'RB'), ('often', 'RB')]
```

自然語言處理的斷詞分詞後cook在句子中詞性

NLTK詞性與大考中心英文詞彙詞性轉換

- 然而我們發現NLTK中詞彙所標註詞性名稱跟我們大考中心英文詞彙詞性標註的名稱不一樣，這樣對我們系統在英文句子學習理解過程當中會造成一些困擾以及不方便。所以本研究嘗試開發一個NLTK中詞彙標註詞性轉換成大考中心英文詞彙詞性標註技術，讓我們後續可以方便在學習模組中對於句子結構與詞彙的詞性統一學習與理解。
- 所以這邊我們建立了一個NLTK中詞彙詞性轉換成大考中心英文詞彙詞性標註對照表如下：
- 然後我們根據上述對照表，開發了一個字典結構(Key-values)進行詞性查表轉換，讓我很快的可以從詞性轉換字典中快速將詞性快速NLTK中詞彙詞性轉換成大考中心英文詞彙詞性標註。

Number	Tag	Description
1	CC	Coordinating conjunction
2	CD	Cardinal number
3	DT	Determiner
4	EX	Existential there
5	FW	Foreign word
6	IN	Preposition or subordinating conjunction
7	JJ	Adjective
8	JJR	Adjective, comparative
9	JJS	Adjective, superlative
10	LS	List item marker
11	MD	Modal
12	NN	Noun, singular or mass
13	NNS	Noun, plural
14	NNP	Proper noun, singular
15	NNPS	Proper noun, plural
16	PDT	Predeterminer
17	POS	Possessive ending
18	PRP	Personal pronoun
19	PRP\$	Possessive pronoun
20	RB	Adverb
21	RBR	Adverb, comparative
22	RBS	Adverb, superlative
23	RP	Particle
24	SYM	Symbol
25	TO	to
26	UH	Interjection
27	VB	Verb, base form
28	VBD	Verb, past tense
29	VBG	Verb, gerund or present participle
30	VBN	Verb, past participle
31	VBP	Verb, non-3rd person singular present
32	VBZ	Verb, 3rd person singular present
33	WDT	Wh-determiner
34	WP	Wh-pronoun
35	WPS	Possessive wh-pronoun
36	WRB	Wh-adverb

NLTK詞性表

實詞包括名詞 (n.)、動詞 (v.)、形容詞 (adj.)、副詞 (adv.)；虛詞包括冠詞 (art.)、代名詞 (pron.)、介系詞 (prep.) 及連接詞 (conj.)

CC	Coordinating conjunction	conj	RB	Adverb	adv
CD	Cardinal number	n	RBR	Adverb, comparative	adv
DT	Determiner	art	RBS	Adverb, superlative	adv
EX	Existential there	pron	RP	Particle	prep
FW	Foreign word	fw	SYM	Symbol	
IN	Preposition or subordinating conjunction	prep	TO	to	to
JJ	Adjective	adj	UH	Interjection	n
JJR	Adjective, comparative	adj	VB	Verb, base form	verb
JJS	Adjective, superlative	adj	VBD	Verb, past tense	verb
LS	List item marker	n	VBG	Verb, gerund or present participle	verb
MD	Modal	v	VBN	Verb, past participle	verb
NN	Noun, singular or mass	n	VBP	Verb, non-3rd person singular present	verb
NNS	Noun, plural	n	VBZ	Verb, 3rd person singular present	verb
NNP	Proper noun, singular	n	WDT	Wh-determiner	art
NNPS	Proper noun, plural	n	WP	Wh-pronoun	pronoun
PDT	Predeterminer	n	WPS	Possessive wh-pronoun	pronoun
POS	Possessive ending	pron	WRB	Wh-adverb	adv
PRP	Personal pronoun	pron			
PRP\$	Possessive pronoun	pron			

```

POS_Dict={'CC': 'conj', 'CD': 'n', 'DT': 'art', 'EX': 'pron', \
'FW': 'fw', 'IN': 'prep', 'JJ': 'adj', 'JJR': 'adj', \
'JJS': 'adj', 'LS': 'n', 'MD': 'v', 'NN': 'n', 'NNS': \
'n', 'NNP': 'n', 'NNPS': 'n', 'PDT': 'n', 'POS': 'pron' \
, 'PRP': 'pron', 'PRP$': 'pron', 'RB': 'adv', 'RBR': 'adv' \
, 'RBS': 'adv', 'RP': 'prep', 'SYM': 'sym', 'TO': 'to', \
'UH': 'n', 'VB': 'verb', 'VBD': 'verb', 'VBG': 'verb', \
'VBN': 'verb', 'VBP': 'verb', 'VBZ': 'verb', 'WDT': \
'art', 'WP': 'pronoun', 'WPS': 'pronoun', 'WRB': 'adv'}

```

nlk詞性於大考中心詞轉換對照表與Python字典詞性轉換結構表

Python字典詞性轉換

- 本研究將上述的範例進行詞性對照轉換，以Python字典詞性轉換與結構將nltk詞彙詞性標註詞性轉換成大考中心詞性。
- 我們以一個口語朗誦實際的範例展示SpeakGrader有無用自然語言處理標記結果。

```
In [50]: 1 Segtence="She is a wonderful cook."#她是位很出色的廚師。
2 Segtence2="I cook meat very often."#我常煮肉吃。
3 print("Segtence 1:")
4 Get_Pos_dict(Segtence)
5 print("\nSegtence 2:")
6 Get_Pos_dict(Segtence2)

Segtence 1:
[('She', 'PRP'), ('is', 'VBZ'), ('a', 'DT'), ('wonderful', 'JJ'), ('cook', 'NN')]
She(pron) is(verb) a(art) wonderful(adj) cook(n)
Segtence 2:
[('I', 'PRP'), ('cook', 'VBP'), ('meat', 'NN'), ('very', 'RB'), ('often', 'RB')]
I(pron) cook(verb) meat(adj) very(adv) often(adv)
```

詞彙詞性轉換結果展示

```
{*****大考中心 Grading results list*****}
Level 1:[ The(art.) knife(n./v.) is(verb) a(art.) popular(adj.) that(conj./pron./adv./adj.) is(verb) all(adj./adv./pron./n.) over
(prepos./adv.) the(art.) world(n.) ] NO.of Correct_word:11 Total:11 , Accuracy:1.00

Level 2:[ army(n.) ] NO.of Correct_word:1 Total:1 , Accuracy:1.00

Level 4:[ Swiss(adj) device(n.) recognized(verb) ] NO.of Correct_word:3 Total:3 , Accuracy:1.00
```

SpeakGrader以大考中心一詞彙多詞性自動標註結果

```
{*****大考中心 Grading results list*****}
Level 1:[ The(art) knife(n) is(verb) a(art) popular(adj) that(art) is(verb) all(art) over(prepos) the
(art) world(n) ] NO.of Correct_word:11 Total:11 , Accuracy:1.00

Level 2:[ army(n) ] NO.of Correct_word:1 Total:1 , Accuracy:1.00

Level 4:[ Swiss(adj) device(n) recognized(verb) ] NO.of Correct_word:3 Total:3 , Accuracy:1.00
```

SpeakGrader以自然語言處理方法自動詞性標註結果

以機器學習技術進行句子詞彙分級自動標記

當在進行英文句子口語自動分級評量時，發現得許多句子中的詞彙大考中心並沒有收入，這樣在學習評量過程中就會有一些詞彙是沒有被分級到。有些是常用的詞彙。這樣會影響到我們整個句子的分級評量的完整性。所以本研究提出一機器學習的方法將那些未被標註分級詞彙進行分級標註。以下是本研究以機器學習產生分級自動標記的技術流程。

在本研究

- 1.大考中心提供的分級詞彙來作為我們機械學習模型的訓練資料
- 2.以大考中心分級詞彙中的詞彙與詞性另外含有詞頻率作為模型的訓練特徵。

因為英文詞彙與詞性為字串無法做數值運算。所以我們必須將所有的大考中心的詞彙產生所謂的詞向量進行轉換作為我們訓練特徵的。本研究以機械學習方法將詞彙以Word2Vec (100維)、詞性以One-Hot Encoding(12維)與詞頻(1維)產生共113維特徵進行模型訓練，再以訓練後的模型進行未被收入詞彙自動分級標記。



以機器學習技術進行句子詞彙分級自動標記

may look like a neatly arranged stack of numbers, it is a treasure trove.

大考中心未收錄詞彙

詞彙[1,2.....100] 100維
詞性[0,...,1,0,0] 12維
詞頻[25] 1維

大考中心分級詞彙

Word2Vec
One hot encode
TF-IDF

SVM KNN

AI分級模型

自動分級標記

高中英文參考詞彙表

indifference <i>n.</i> 6	injury <i>n.</i> 3	insult <i>n./v.</i> 4
indifferent <i>adj.</i> 5	injustice <i>n.</i> 6	insurance <i>n.</i> 4
indigenous <i>adj.</i> 5	ink <i>n./v.</i> 2	intact <i>adj.</i> 5
indignant <i>adj.</i> 6	inland <i>adj./adv./n.</i> 6	intake <i>n.</i> 6
indispensable <i>adj.</i> 5	inn <i>n.</i> 3	integrate <i>v.</i> 5
individual <i>adj./n.</i> 2	inner <i>adj.</i> 3	integration <i>n.</i> 5
indoor <i>adj.</i> 3	inning <i>n.</i> 5	integrity <i>n.</i> 5
indoors <i>adv.</i> 3	innocence <i>n.</i> 4	intellect <i>n.</i> 6
induce <i>v.</i> 6	innocent <i>adj.</i> 3	intellectual <i>adj./n.</i> 4
indulge <i>v.</i> 5	innovation <i>n.</i> 5	intelligence <i>n.</i> 4
industrial <i>adj.</i> 3	innovative <i>adj.</i> 5	intelligent <i>adj.</i> 3

詞彙[1,2.....100] 100維
詞性[0,...,1,0,1] 12維
詞頻[20] 1維

may look like a neatly arranged stack of numbers, it is a treasure trove.

以機器學習技術進行句子詞彙分級自動標記

未標記

may look like a neatly arranged stack of
treve.

已標記

may look like a neatly arranged stack of number
treve.

大考中心分級詞彙

詞彙Word2Vec
詞性One hot encode
詞頻TF

SVM KNN...

AI分級模型

AI自動分級標記

高中英文參考詞彙表

indifference <i>n.</i> 6	injury <i>n.</i> 3	insult <i>n./v.</i> 4
indifferent <i>adj.</i> 5	injustice <i>n.</i> 6	insurance <i>n.</i> 4
indigenous <i>adj.</i> 5	ink <i>n./v.</i> 2	intact <i>adj.</i> 5
indignant <i>adj.</i> 6	inland <i>adj./adv./n.</i> 6	intake <i>n.</i> 6
indispensable <i>adj.</i> 5	inn <i>n.</i> 3	integrate <i>v.</i> 5
individual <i>adj./n.</i> 2	inner <i>adj.</i> 3	integration <i>n.</i> 5
indoor <i>adj.</i> 3	inning <i>n.</i> 5	integrity <i>n.</i> 5
indoors <i>adv.</i> 3	innocence <i>n.</i> 4	intellect <i>n.</i> 6
induce <i>v.</i> 6	innocent <i>adj.</i> 3	intellectual <i>adj./n.</i> 4
indulge <i>v.</i> 5	innovation <i>n.</i> 5	intelligence <i>n.</i> 4
industrial <i>adj.</i> 3	innovative <i>adj.</i> 5	intelligent <i>adj.</i> 3

詞彙[1,2.....100] 100維
詞性[0,...,1,0,1] 11維
詞頻[20] 1維
[1,2,1,0,...,1,0,1 20] 112維

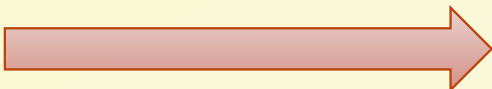
詞彙[1,2.....100] 100維
詞性[0,...,1,0,0] 11維
詞頻[25] 1維

大考中心未收錄詞彙

詞彙以 Word2Vec(100維)、詞性以 One-Hot Encoding(12維)與詞頻(1維)

詞彙

Word2Vec



```
1 import gensim.downloader
2 print(list(gensim.downloader.info()['models'].keys()))
```

```
['fasttext-wiki-news-subwords-300', 'conceptnet-numberbatch-17-06-300', 'word2vec-ruscorpora-300', 'word2vec-google-news-300', 'glove-wiki-gigaword-50', 'glove-wiki-gigaword-100', 'glove-wiki-gigaword-200', 'glove-wiki-gigaword-300', 'glove-twitter-25', 'glove-twitter-50', 'glove-twitter-100', 'glove-twitter-200', '_testing_word2vec-matrix-synopsis']
```

python提供的詞向量模型

上傳檔案
特殊版面
固定連結
頁面資訊
維基數據項目
短網址

列印/匯出
下載為 PDF
可列印版

其他專案
維基共享資源
MediaWiki
元維基
維基數據
維基導遊

其他語言
粵語
Deutsch
English

資料庫轉儲檔案，也可特指名為 "pages-articles.xml.bz2" 的檔案，大約每周更新一次。此檔案包含了目前版本的條目、圖片描述及基本的元資訊（不包括討論頁和使用者頁面）。這已經可以滿足絕大多數需求了，如有特殊需求根據壓縮檔案的描述下載。

- 從維基媒體基金會提供的頁面下載：<https://dumps.wikimedia.org/>
- 注意：不同語言的條目內容不一定相同，歡迎您協助翻譯不完善的條目或提出翻譯請求。
- 中文版的下載處：<https://download.wikipedia.com/zhwiki/>
 - 文言文版的下載處：https://download.wikipedia.com/zh_classicalwiki/
 - 粵語版的下載處：https://download.wikipedia.com/zh_yuewiki/
 - 吳語版的下載處：<https://download.wikipedia.com/wuuwiki/>
 - 贛語版的下載處：<https://download.wikipedia.com/ganwiki/>
 - 客家語版的下載處：<https://download.wikipedia.com/hakwiki/>
 - 閩南語版的下載處：https://download.wikipedia.com/zh_min_nanwiki/
 - 閩東語版的下載處：<https://download.wikipedia.com/ndwiki/>
- 英文版的下載處：<https://download.wikipedia.com/enwiki/>
- 更多語言的下載處見於 <https://mirrors.your.org/pub/wikimedia/dumps/>，其中多數語種均以 ISO 639-1代碼區分。

下載Wiki英語語料庫網頁

```
1 word="grader"
2 print("google word2vec_model:",word2vec_model.wv[word][:6])
3 print("facebook fasttext cbow_model:",WordtoVec_cbow_model[word][:6])
4 print("facebook fasttext Skip_gram_model:",WordtoVec_Skip_gram_model[word][:6])
5 print("Stanford glove_model:",glovewiki[word][:6])
```

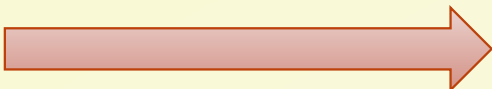
```
google word2vec_model: [-0.04436154  0.40766078  0.33618164 -0.13195388  0.38122645  0.07012726]
facebook fasttext cbow_model: [-0.14417994 -2.7301662 -0.66223246  1.3549553  0.7873769 -0.6958492 ]
facebook fasttext Skip_gram_model [-0.0638175 -0.09001602 -0.20679785 -0.2948765  0.03586638 -0.22623226]
Stanford glove_model: [ 0.57003  0.28541  0.59411  0.031673 -0.52793 -0.028822]
```

單詞Grader以本研究所建立詞向量模型產生100詞向量前6個數值展示

詞彙以 Word2Vec(100維)、詞性以 One-Hot Encoding(12維)與詞頻 (14)

詞彙

Word2Vec



adj(形容詞)

verb(動詞)

pron(代名詞)

conj(連接詞)

art(冠詞)

adv(副詞)

to(不定詞)

sym(符號)

pronoun(代名詞)

noun(名詞)

fw(外來語)

```
1 from gensim.corpora import WikiCorpus
2 from gensim.models import word2vec #Google 詞向量
3 import fasttext #facebook 詞向量
4 import gensim.downloader as api #史丹佛(Stanford) 詞向量
5 #載入訓練資料 Wiki
6 xml_path= 'enwiki-20230101-pages-articles-multistream1.xml-p1p41242.bz2'
7 #建立斷詞文件
8 txt_path = 'enwiki_Seg.txt'
9 if os.path.isfile(txt_path)==0:
10     wiki = WikiCorpus(xml_path, dictionary={})
11     with open(txt_path, 'w', encoding='utf-8') as f:
12         for text in wiki.get_texts():
13             f.write(' '.join(text) + '\n')
14 #建立 Google Word2Vec 詞向量
15 sentences = word2vec.LineSentence(txt_path)
16 Word2Vec_model = word2vec.Word2Vec(sentences,vector_size=100,window=win_size, sg=sg,min_count=1, epochs=10 )
17 #建立facebook 詞向量 fasttext skipgram
18 fasttext_skipgram_model = fasttext.train_unsupervised(txt_path, model='skipgram', minCount=5)
19 #建立 facebook facebook 詞向量 fasttext cbow
20 fasttext_cbow_model = fasttext.train_unsupervised(txt_path, model='cbow', minCount=5)
21 #載入 史丹佛(Stanford) 詞向量
22 glove_model = api.load("glove-wiki-gigaword-100")
```

以python 套件建立詞向量模型

詞彙以Word2Vec(**100維**)、詞性以One-Hot Encoding(**11維**)與詞頻(**1維**)

adj(形容詞) [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

verb(動詞) [0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

pron(代名詞) [0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

conj(連接詞)

art(冠詞)

adv(副詞)

to(不定詞)

sym(符號)

noun(名詞)

fw(外來語)

prep(介詞)

```
In [47]: 1 print(word_POS)
2 CEEC_Words=["artificial,adj.,4","intelligence,n., 4","schools,adj./n./v.,3",\
3             "wrong,adj./adv./n./v.,1","foul,adj./n./v./adv.,5","after,prep./conj./adv.,1",]
4 for word in CEEC_Words:
5     get_pos_one_hot(word)

['adj', 'verb', 'pron', 'conj', 'art', 'adv', 'to', 'sym', 'noun', 'fw', 'prep']
artificial,adj.,4 => [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
intelligence,n., 4 => [0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0]
schools,adj./n./v.,3 => [1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0]
wrong,adj./adv./n./v.,1 => [1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0]
foul,adj./n./v./adv.,5 => [1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0]
after,prep./conj./adv.,1 => [0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1]
```

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0]

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1]

詞彙以 Word2Vec(100維)、詞性以 One-Hot Encoding(114維) 表示(144)

```
1 txt_path = 'enwiki_Seg.txt'
2 #斷詞檔案 to list
3 with open(txt_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
4     content = f.read()
5     word_list_eng = content.split() # 使用空格作為分割符號
```

```
1 Seg_number=len(word_list_eng)
2 print("文章總單詞數:",Seg_number)
3 word="artificial"
4 term_list=["artificial","intelligence","book","the"]
5 for word in term_list:
6     print(f"=>單詞:{word}")
7     print("出現次數:",word_list_eng.count(word))
8     print("詞頻(tf):",word_list_eng.count(word)/Seg_number)
```

文章總單詞數: 67226361
=>單詞:artificial
出現次數: 2897
詞頻(tf): 4.3093214579917544e-05
=>單詞:intelligence
出現次數: 6185
詞頻(tf): 9.200259999198827e-05
=>單詞:book
出現次數: 26537
詞頻(tf): 0.0003947409856083092
=>單詞:the
出現次數: 4929036
詞頻(tf): 0.07331998827067257

```
1 print(word_POS)
2 CEEC_Words=["artificial,adj.,4","intelligence,n., 4","schools,adj./n./v.,3",\
3             "wrong,adj./adv./n./v.,1","foul,adj./n./v./adv.,5","after,prep./conj./adv.,1",]
4 for word in CEEC_Words:
5     get_pos_one_hot(word)
```

```
['adj', 'verb', 'pron', 'conj', 'art', 'adv', 'to', 'sym', 'noun', 'fw', 'prep']
artificial,adj.,4 => [1 0 0 0 0
intelligence,n., 4 => [0 0 0 0 0
schools,adj./n./v.,3 => [1 1 0 0
wrong,adj./adv./n./v.,1 => [1 1
foul,adj./n./v./adv.,5 => [1 1 0
after,prep./conj./adv.,1 => [0 0
```

```
enwiki_Seg.txt
1 anarchism is political philosophy and movement that is skeptical of all justifications for authority and seeks to abolish
2 diffusely reflected sunlight relative to various surface conditions albedo is the measure of the diffuse reflection of so
3 or is the first letter and the first vowel of the latin alphabet used in the modern english alphabet the alphabets of otl
4 alabama is state in the southeastern region of the united states bordered by tennessee to the north georgia to the east
5 pottery painting dating to bc of achilles during the trojan war in greek mythology achilles or achilleus was hero of the
6 abraham lincoln february april was an american lawyer politician and statesman who served as the th president of the uni
7 aristotle aristotélēs bc was greek philosopher and polymath during the classical period in ancient greece taught by plato
8 an american in paris is jazz influenced orchestral piece by american composer george gershwin first performed in it was
9 the academy award for best production design recognizes achievement for art direction in film the category original name
10 the academy awards better known as the oscars are awards for artistic and technical merit for the american and internatio
11 actresses catalan actrius is catalan language spanish drama film produced and directed by ventura pons and based on the
12 animalia is an illustrated children book by graeme base it was originally published in followed by tenth anniversary edi
13 international atomic time abbreviated tai from its french name is high precision atomic coordinate time standard based on
14 giving alms to the poor is often considered an altruistic action altruism is the principle and moral practice of concern
15 alice connor born alisa zinovyevna rosenbaum march better known by her pen name ayn rand was russian born american writer
16 alain connes born april is french mathematician and theoretical physicist known for his contributions to the study of op
17 allan dwan born joseph aloysius dwan april december was pioneering canadian born american motion picture director produ
18 algeria officially the people democratic republic of algeria is country in north africa algeria is bordered to the north
19 this is list of characters in ayn rand novel atlas shrugged major characters the following are major characters from the
20 indigenous american people anthropology is the scientific study of humanity concerned with human behavior human biology
21 agricultural science or agriscience for short is broad field of biology that encompasses the parts of exact natural econ
22 depiction of an ouroboros from the alchemical treatise aurora consurgens th century zürich switzerland alchemy from arab
23 alien primarily refers to alien law person in country who is not national of that country enemy alien the above in times
24 the astronomer by johannes vermeer an astronomer is scientist in the field of astronomy who focuses their studies on spec
```

圖6

圖6 Wiki資料斷詞後的結果

圖6 以pytho撰寫大考中心詞彙詞頻結果

詞彙以 Word2Vec(100維)、詞性以 One-Hot Encoding(12維)與詞頻(1維)

$$tf_{t,d} = \frac{f_{t,d}}{\sum_{t' \in d} t',d}$$

$$TF_{t,d} = \frac{f_{t,d}}{\sum_{t' \in d} t',d}$$

adj(形容詞)	[1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
verb(動詞)	[0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
pron(代名詞)	[0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
conj(連接詞)	[0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0]
art(冠詞)	[0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0]
adv(副詞)	[0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0]
to(不定詞)	[0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0]
sym(符號)	[0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0]
pronoun(代名詞)	[0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0]
noun(名詞)	[0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0]
fw(外來語)	[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0]
prep(介詞)	[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1]

詞性以 One-Hot Encoding 表示(11維)



 **learn** [Install](#) [User Guide](#) [API](#) [Examples](#) [Community](#) [More](#)

[Prev](#) [Up](#) [Next](#)

scikit-learn 1.2.2
[Other versions](#)

Please [cite us](#) if you use the software.

sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier

```
class sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier(n_neighbors=5, *,
weights='uniform', algorithm='auto', leaf_size=30, n=2, metric='minkowski')
```

 **learn** [Install](#) [User Guide](#) [API](#) [Examples](#) [Community](#) [More](#)

[Prev](#) [Up](#) [Next](#)

scikit-learn 1.2.2
[Other versions](#)

Please [cite us](#) if you use the software.

sklearn.svm.SVC

```
class sklearn.svm.SVC(*, C=1.0, kernel='rbf', degree=3, gamma='scale', coef0=0.0,
```

 **learn** [Install](#) [User Guide](#) [API](#) [Examples](#) [Community](#) [More](#)

[Prev](#) [Up](#) [Next](#)

scikit-learn 1.2.2
[Other versions](#)

Please [cite us](#) if you use the software.

sklearn.ensemble.RandomForestClassifier

```
class sklearn.ensemble.RandomForestClassifier(n_estimators=100, *,
criterion='gini', max_depth=None, min_samples_split=2, min_samples_leaf=1,
min_weight_fraction_leaf=0.0, max_features='sqrt', max_leaf_nodes=None,
min_impurity_decrease=0.0, bootstrap=True, oob_score=False, n_jobs=None,
random_state=None, verbose=0, warm_start=False, class_weight=None,
ccp_alpha=0.0, max_samples=None)
```

 **learn** [Install](#) [User Guide](#) [API](#) [Examples](#) [Community](#) [More](#)

[Prev](#) [Up](#) [Next](#)

scikit-learn 1.2.2
[Other versions](#)

Please [cite us](#) if you use the software.

sklearn.metrics.confusion_matrix

```
sklearn.metrics.confusion_matrix(y_true, y_pred, *, labels=None,
sample_weight=None, normalize=None)
```

[\[source\]](#)

Compute confusion matrix to evaluate the accuracy of a classification.

By definition a confusion matrix C is such that $C_{i,j}$ is equal to the number of observations known to be in group i and predicted to be in group j .

Thus in binary classification, the count of true negatives is $C_{0,0}$, false negatives is $C_{1,0}$, true positives is $C_{1,1}$ and false positives is $C_{0,1}$.

Read more in the [User Guide](#).

sklearn.metrics.confusion_matrix
Examples using
sklearn.metrics.confusion_matrix

Scikit-learn混淆矩阵網站介面

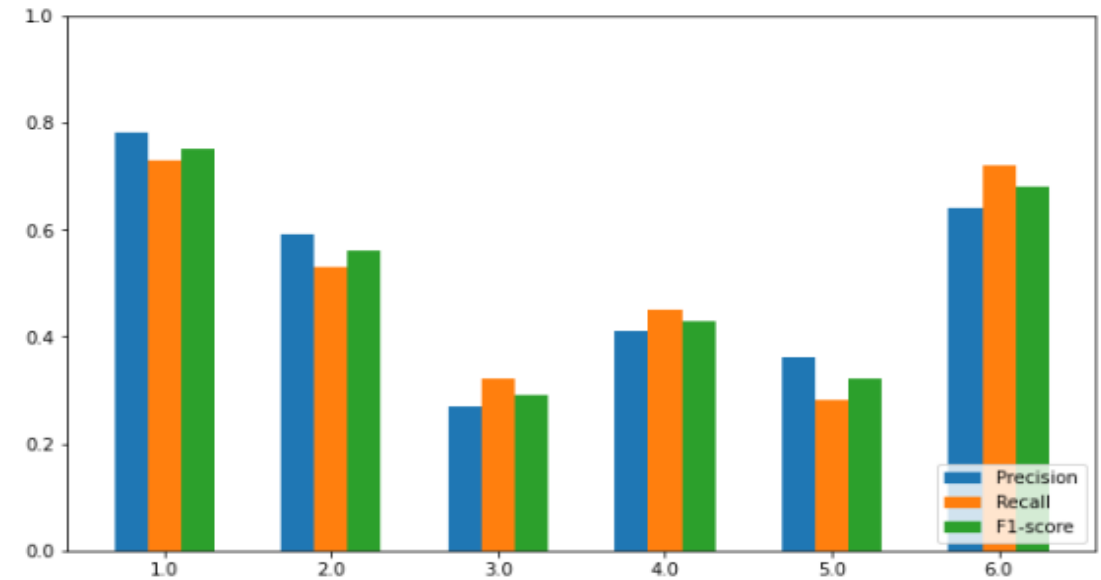
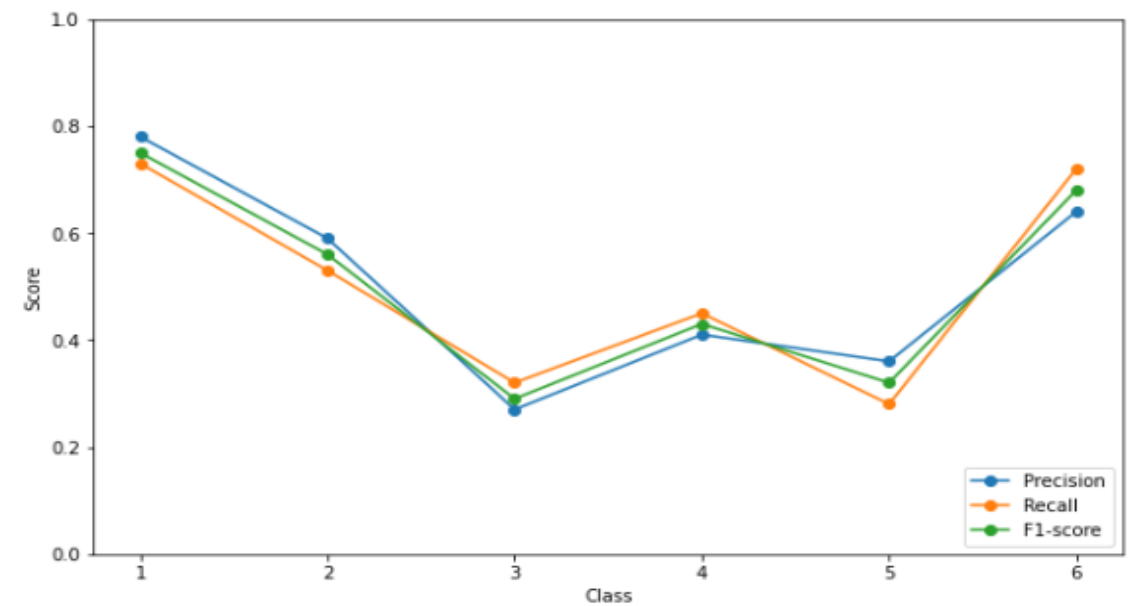
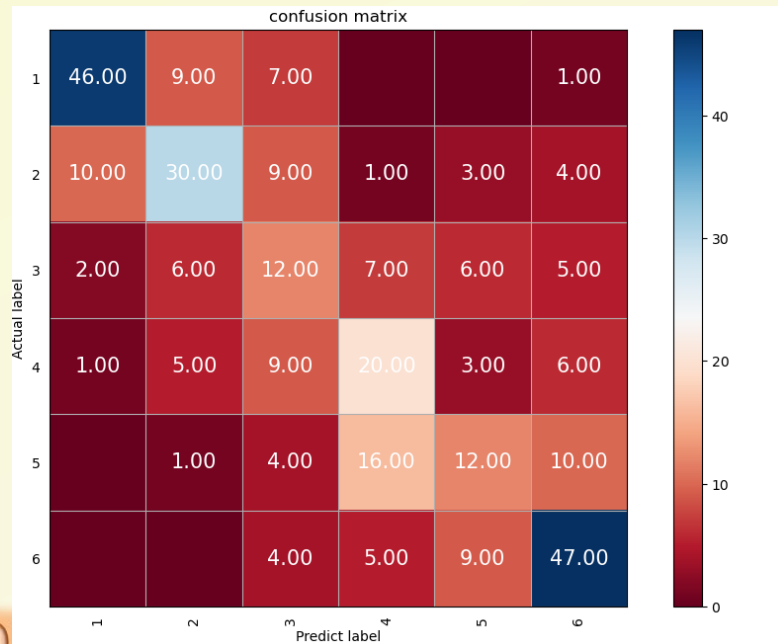
Sklearn KNN SVM RFC網站介面

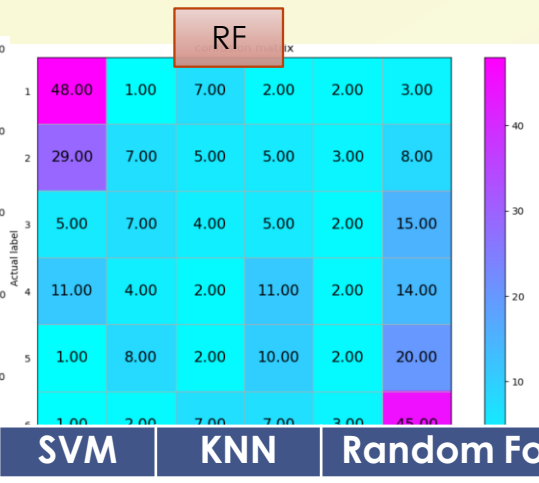
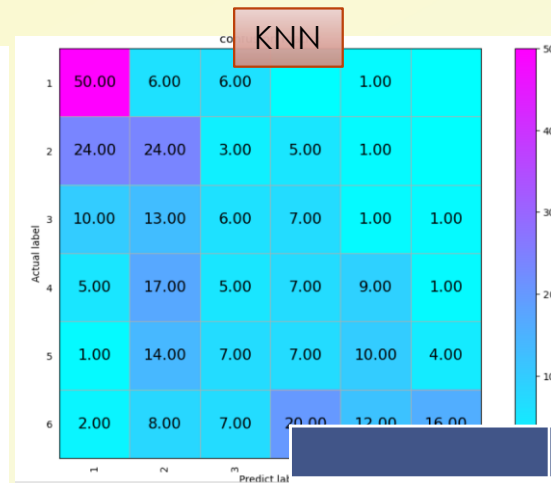
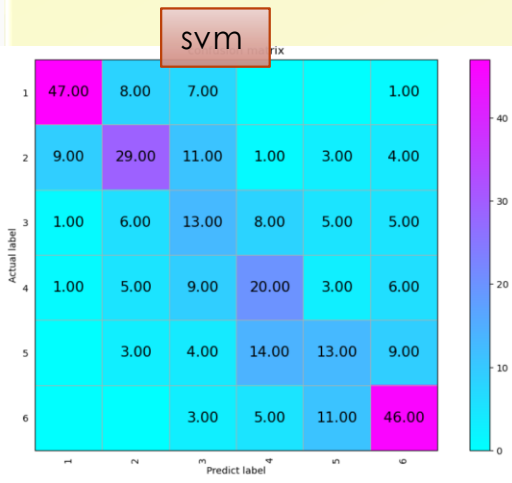


支援向量機SVM (Support Vector Machine)

```
accuracy_score 0.5387096774193548
f1_score
0.5387096774193548
0.5043111605955172
0.5385221163395625
[0.75 0.56 0.29 0.43 0.32 0.68]
(0.5387096774193548, 0.5387096774193548, 0.5387096774193548, None)
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.78	0.73	0.75	63
2.0	0.59	0.53	0.56	57
3.0	0.27	0.32	0.29	38
4.0	0.41	0.45	0.43	44
5.0	0.36	0.28	0.32	43
6.0	0.64	0.72	0.68	65
accuracy			0.54	310
macro avg	0.51	0.50	0.50	310
weighted avg	0.54	0.54	0.54	310

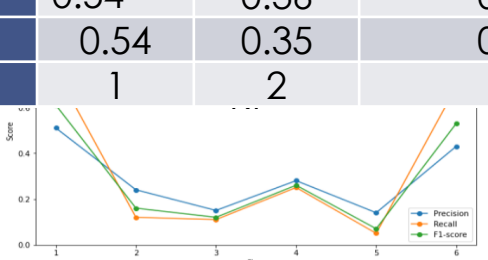
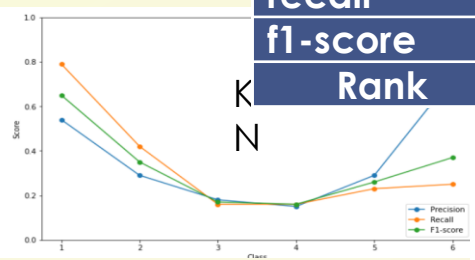
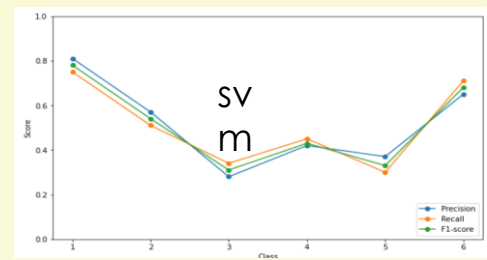




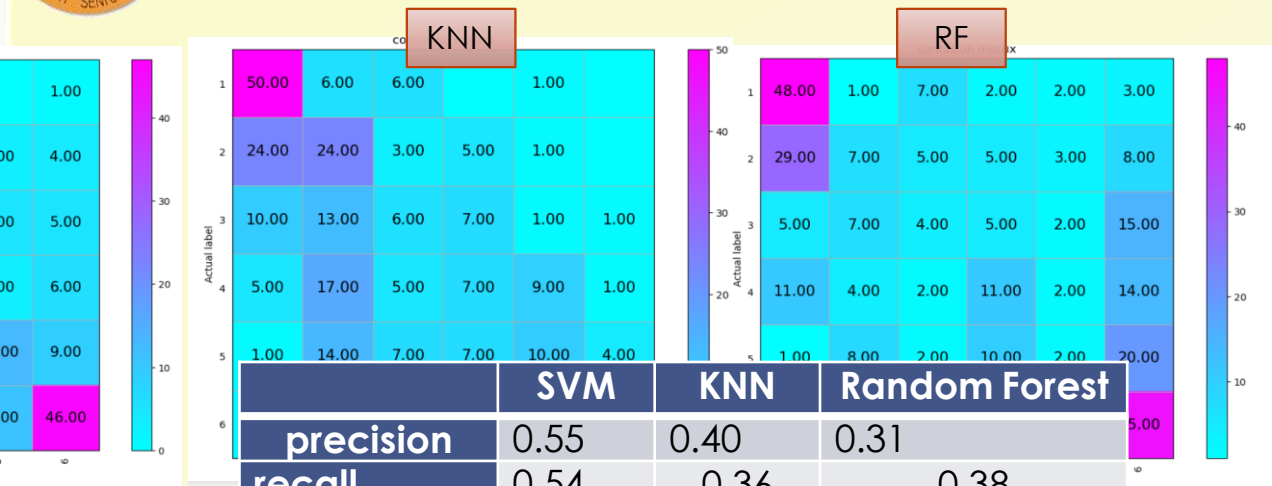
	SVM	KNN	Random Forest
precision	0.55	0.40	0.31
recall	0.54	0.36	0.38
f1-score	0.54	0.35	0.33
Rank	1	2	3

各分類器混淆矩陣

	SVM	KNN	Random Forest
precision	0.55	0.40	0.31
recall	0.54	0.36	0.38
f1-score	0.54	0.35	0.33
Rank	1	2	3



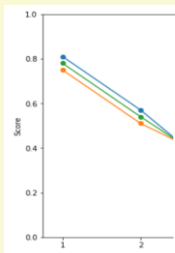
各分類器 P、R 與 F1 分布



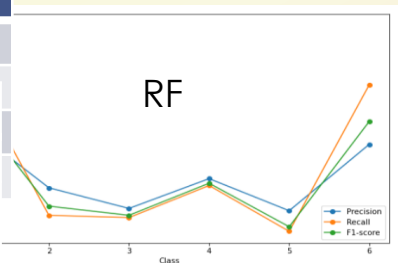
	SVM	KNN	Random Forest
precision	0.55	0.40	0.31
recall	0.54	0.36	0.38
f1-score	0.54	0.35	0.33
Rank	1	2	3

	SVM	KNN	Random Forest
precision	0.55	0.40	0.31
recall	0.54	0.36	0.38
f1-score	0.54	0.35	0.33
Rank	1	2	3

三個分類器實驗結果數據資料



	SVM	KNN	Random Forest
precision	0.55	0.40	0.31
recall	0.54	0.36	0.38
f1-score	0.54	0.35	0.33
Rank	1	2	3



Accuracy、Precision、Recall、F1-score

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.81	0.75	0.78	63
2.0	0.57	0.51	0.54	57
3.0	0.28	0.34	0.31	38
4.0	0.42	0.45	0.43	44
5.0	0.37	0.30	0.33	43
6.0	0.65	0.71	0.68	65
accuracy			0.54	310
macro avg	0.52	0.51	0.51	310
weighted avg	0.55	0.54	0.54	310

confusion matrix

1	47.00	8.00	7.00			1.00
2	9.00	29.00	11.00	1.00	3.00	4.00
3	1.00	6.00	13.00	8.00	5.00	5.00
4	1.00	5.00	9.00	20.00	3.00	6.00
5		3.00	4.00	14.00	13.00	9.00
6			3.00	5.00	11.00	46.00

大考中心詞彙分類驗證資料混淆矩陣

Accuracy、Precision、Recall、F1-score

	診斷為病人	診斷為正常人
病人	TP (true positive)	FN(false negative)
正常人	FP (false positive)	TN(true negative)

Precision (精確率)。所有診斷為病人(TP+FP)當中有多少人
是真正的生病的人(TP)

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}$$

右圖為SVM Model預測混淆矩陣的結果

由此結果我們來計算複雜度為1的Precision，首先是分母為所有預測為1的總數，分子為目標為1且預測為1的總數

Precision_{level=1} 分母=47+9+1+1=58

Precision_{level=1} 分子=47

Precision_{level=1} =47/58=0.81

SVM方法訓練出AI自動分級模型

accuracy_score 0.5419354838709678

(0.5419354838709678, 0.5419354838709678, 0.5419354838709678, None)

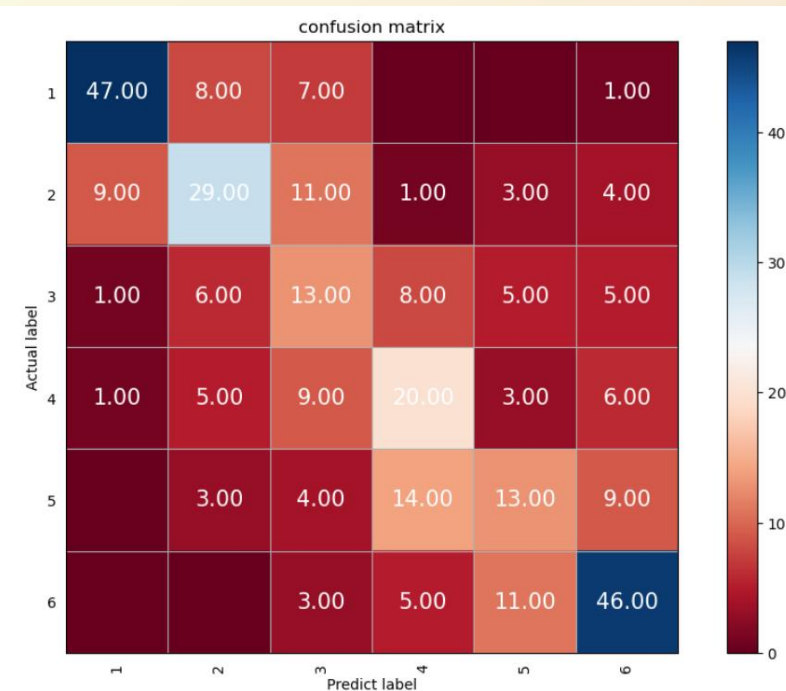
precision recall f1-score support

1.0	0.81	0.75	0.78	63
2.0	0.57	0.51	0.54	57
3.0	0.28	0.34	0.31	38
4.0	0.42	0.45	0.43	44
5.0	0.37	0.30	0.33	43
6.0	0.65	0.71	0.68	65

accuracy 0.54 310

macro avg 0.52 0.51 0.51 310

weighted avg 0.55 0.54 0.54 310



Accuracy、Precision、Recall、F1-score

	診斷為病人	診斷為正常人
病人	TP	FN
正常人	FP	TN

Precision (精確率)。所有診斷為病人(TP+FP)當中有多少人是真正的生病的人(TP)

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP}$$

右圖為SVM Model預測混淆矩陣的結果

由此結果我們來計算複雜度為1的Precision，首先是分母為所有預測為1的總數，分子為目標為1且預測為1的總數

Precision_{level=1} 分母=47+9+1+1=58

Precision_{level=1} 分子=47

Precision_{level=1} =47/58=0.81

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.81	0.75	0.78	63
2.0	0.57	0.51	0.54	57
3.0	0.28	0.34	0.31	38
4.0	0.42	0.45	0.43	44
5.0	0.37	0.30	0.33	43
6.0	0.65	0.71	0.68	65
accuracy			0.54	310
macro avg	0.52	0.51	0.51	310
weighted avg	0.55	0.54	0.54	310

Actual label	1	2	3	4	5	6
1	47.00	8.00	7.00			1.00
2	9.00	29.00	11.00	1.00	3.00	4.00
3	1.00	6.00	13.00	8.00	5.00	5.00
4	1.00	5.00	9.00	20.00	3.00	6.00
5		3.00	4.00	14.00	13.00	9.00
6			3.00	5.00	11.00	46.00
Predict label	1	2	3	4	5	6

Accuracy、Precision、Recall、F1-score

	診斷為病人	診斷為正常人
病人	TP	FN
正常人	FP	TN

其中第二個字母P and N:

P:代表診斷(分類)結果目標值為(病人)與N代表診斷(分類)結果非目標值為(正常人)

然後第一個字母T and F

對上述的診斷結果做檢驗，如果診斷正確為T，診斷錯誤為F

Precision (精確率)。所有診斷結果為病人(所有P= TP+FP)當中有多少人是真正的生病的人(TP)

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP}$$

右圖為SVM Model預測混淆矩陣的結果

由上述式子(1)我們來計算複雜度為1的Precision，首先是分母為所有預測為1的總數，分子為目標為1且預測為1的總數

Precision_{level=1} 分母=47+9+1+1=58

Precision_{level=1} 分子=47

Precision_{level=1} =47/58=0.81

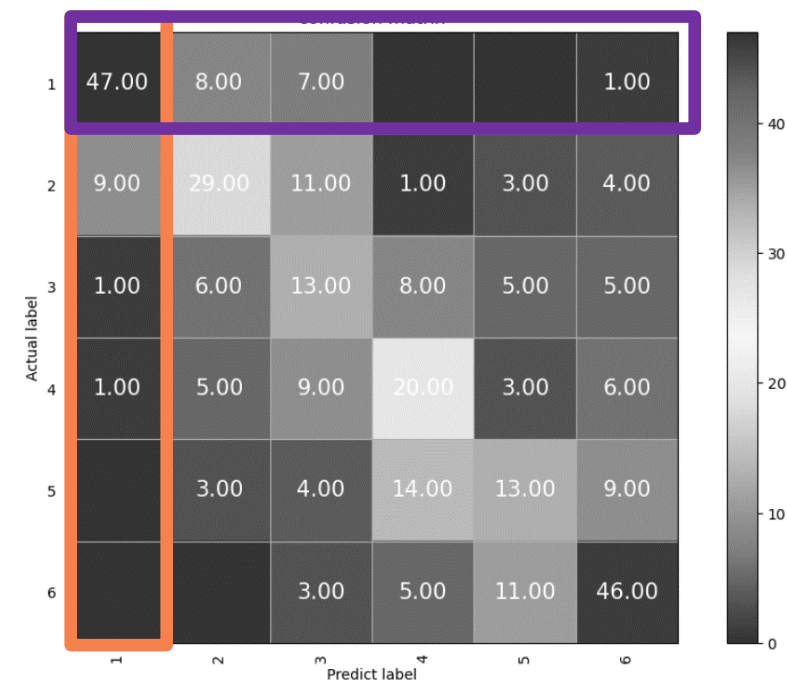
SVM方法訓練出AI自動分級模型

accuracy_score 0.5419354838709678

(0.5419354838709678, 0.5419354838709678, 0.5419354838709678, None)

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.81	0.75	0.78	63
2.0	0.57	0.51	0.54	57
3.0	0.28	0.34	0.31	38
4.0	0.42	0.45	0.43	44
5.0	0.37	0.30	0.33	43
6.0	0.65	0.71	0.68	65

accuracy			0.54	310
macro avg	0.52	0.51	0.51	310
weighted avg	0.55	0.54	0.54	310



Recall

	診斷為病人	診斷為正常人
病人	TP	FN
正常人	FP	TN

SVM方法訓練出AI自動分級模型

accuracy_score 0.5419354838709678

(0.5419354838709678, 0.5419354838709678, 0.5419354838709678, None)

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.81	0.75	0.78	63
2.0	0.57	0.51	0.54	57
3.0	0.28	0.34	0.31	38
4.0	0.42	0.45	0.43	44
5.0	0.37	0.30	0.33	43
6.0	0.65	0.71	0.68	65
accuracy			0.54	310
macro avg	0.52	0.51	0.51	310
weighted avg	0.55	0.54	0.54	310

Recall (召回率):所有病人(TP+FN)當中被診斷為病人的比例

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}$$

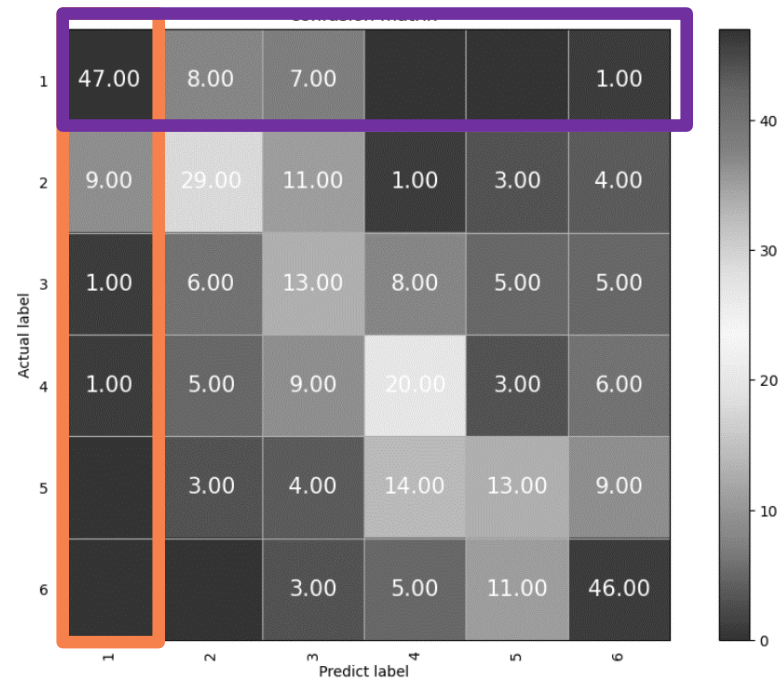
右圖為SVM Model預測混淆矩陣的結果

由此結果我們來計算複雜度為1的Recall，首先是分母為資料為1的總數，分子為目標為1且預測為1的總數

Recall_{level=1} 分母=47+8+7+1=63(support)

Recall_{level=1} 分子=47

Recall_{level=1} =47/63=0.75



F1-scroe

	診斷為病人	診斷為正常人
病人	TP	FN
正常人	FP	TN

F1-score，亦被稱做F-measure，是一種量測算法的精確度常用的指標，經常用來判斷演算法的精確度。目前在辨識、偵測相關的演算法中經常會分別提到精確率（precision）和召回率（recall），F-score能同時考慮這兩個數值是precision和recall的調和平均，平衡地反映這個演算法的精確度。其公式為：

$$F1\text{-score} = \frac{2PR}{P+R}$$

右圖為SVM Model預測混淆矩陣的結果
由公式結果我們來計算level為1的F1-score

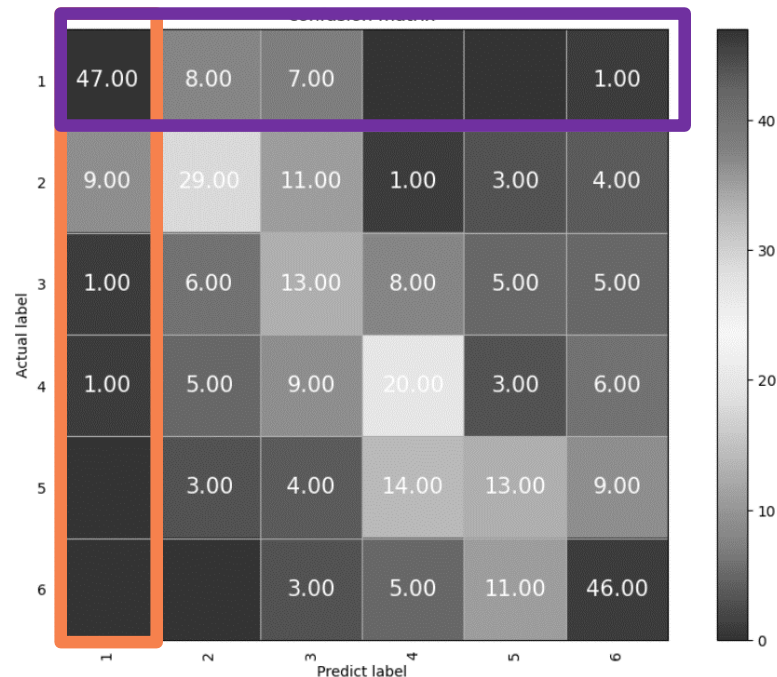
$$F1\text{-score}_{\text{level}=1} = 2 * (0.81 * 0.75) / (0.81 + 0.75) = 1.215 / 1.56 = 0.78$$

SVM方法訓練出AI自動分級模型

accuracy_score 0.5419354838709678

(0.5419354838709678, 0.5419354838709678, 0.5419354838709678, None)

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.81	0.75	0.78	63
2.0	0.57	0.51	0.54	57
3.0	0.28	0.34	0.31	38
4.0	0.42	0.45	0.43	44
5.0	0.37	0.30	0.33	43
6.0	0.65	0.71	0.68	65
accuracy			0.54	310
macro avg	0.52	0.51	0.51	310
weighted avg	0.55	0.54	0.54	310



F1-scroe

	診斷為病人	診斷為正常人
病人	TP	FN
正常人	FP	TN

F1-score，亦被稱做F-measure，是一種量測算法的精確度常用的指標，經常用來判斷演算法的精確度。目前在辨識、偵測相關的演算法中經常會分別提到精確率（precision）和召回率（recall），F-score能同時考慮這兩個數值是precision和recall的調和平均，平衡地反映這個演算法的精確度。其公式為：

$$F1\text{-score} = \frac{2PR}{P+R}$$

右圖為SVM Model預測混淆矩陣的結果
由公式結果我們來計算level為1的F1-score

$$F1\text{-score}_{\text{level}=1} = 2 * (0.81 * 0.75) / (0.81 + 0.75) = 1.215 / 1.56 = 0.78$$

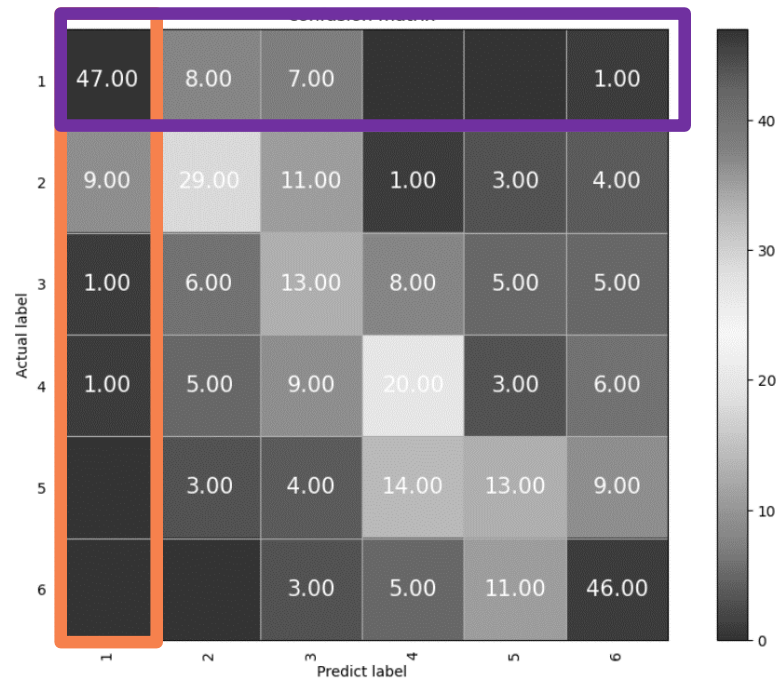
SVM方法訓練出AI自動分級模型

accuracy_score 0.5419354838709678

(0.5419354838709678, 0.5419354838709678, 0.5419354838709678, None)

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.81	0.75	0.78	63
2.0	0.57	0.51	0.54	57
3.0	0.28	0.34	0.31	38
4.0	0.42	0.45	0.43	44
5.0	0.37	0.30	0.33	43
6.0	0.65	0.71	0.68	65

accuracy			0.54	310
macro avg	0.52	0.51	0.51	310
weighted avg	0.55	0.54	0.54	310



Accuracy

	診斷為病人	診斷為正常人
病人	TP	FN
正常人	FP	TN

Accuracy(準確率)，測試資料集，分類器正確分類的樣本數與總樣本數之比。白話來說就是，模型預測正確數量所佔測試資料集的比例，其公式為：

$$\text{Accuracy} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$

測試資料集 = $TP + TN + FP + FN = (63+57+38+44+43+65) = 310$

$TP+TN = (47+29+13+20+13+46) = 168$

$\text{Accuracy} = 168/310 = 0.54$

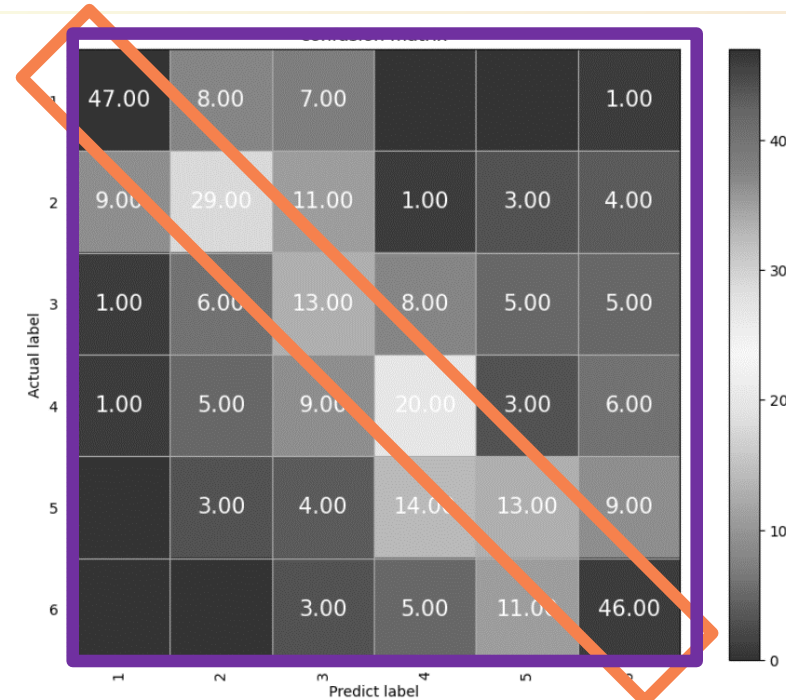
SVM方法訓練出AI自動分級模型

accuracy_score 0.5419354838709678

(0.5419354838709678, 0.5419354838709678, 0.5419354838709678, None)

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.81	0.75	0.78	63
2.0	0.57	0.51	0.54	57
3.0	0.28	0.34	0.31	38
4.0	0.42	0.45	0.43	44
5.0	0.37	0.30	0.33	43
6.0	0.65	0.71	0.68	65

accuracy			0.54	310
macro avg	0.52	0.51	0.51	310
weighted avg	0.55	0.54	0.54	310



F1-scroe

	診斷為病人	診斷為正常人
病人	TP	FN
正常人	FP	TN

F1-score，亦被稱做F-measure，是一種量測算法的精確度常用的指標，經常用來判斷演算法的精確度。目前在辨識、偵測相關的演算法中經常會分別提到精確率（precision）和召回率（recall），F-score能同時考慮這兩個數值是precision和recall的調和平均，平衡地反映這個演算法的精確度。其公式為：

$$F1\text{-score} = \frac{2PR}{P+R}$$

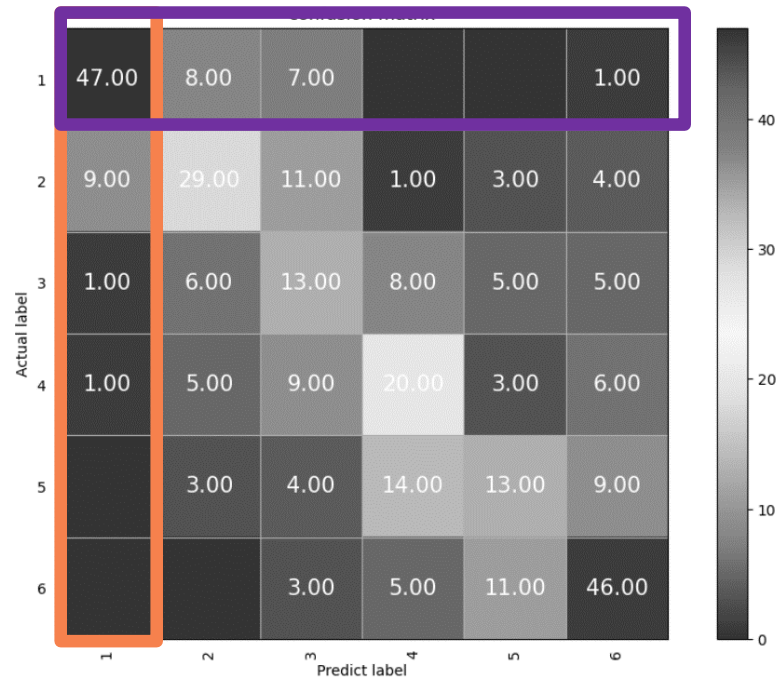
右圖為SVM Model預測混淆矩陣的結果
由公式結果我們來計算level為1的F1-score

$$F1\text{-score}_{\text{level}=1} = 2 * (0.81 * 0.75) / (0.81 + 0.75) = 1.215 / 1.56 = 0.78$$

SVM方法訓練出AI自動分級模型
accuracy_score 0.5419354838709678
(0.5419354838709678, 0.5419354838709678, 0.5419354838709678, None)

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.81	0.75	0.78	63
2.0	0.57	0.51	0.54	57
3.0	0.28	0.34	0.31	38
4.0	0.42	0.45	0.43	44
5.0	0.37	0.30	0.33	43
6.0	0.65	0.71	0.68	65

accuracy			0.54	310
macro avg	0.52	0.51	0.51	310
weighted avg	0.55	0.54	0.54	310



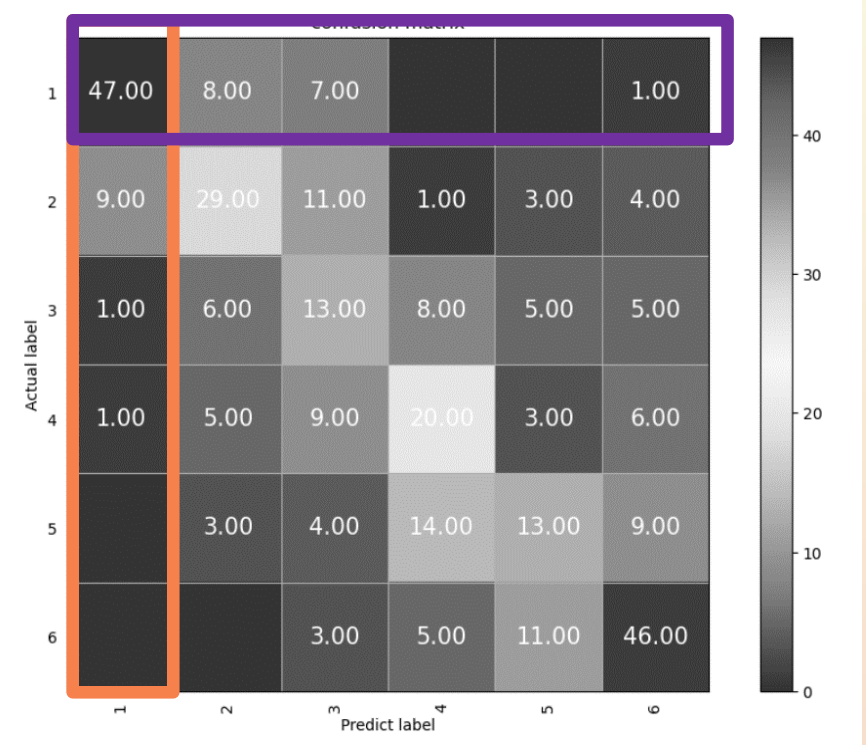
F1-score

SVM方法訓練出AI自動分級模型

accuracy_score 0.5419354838709678

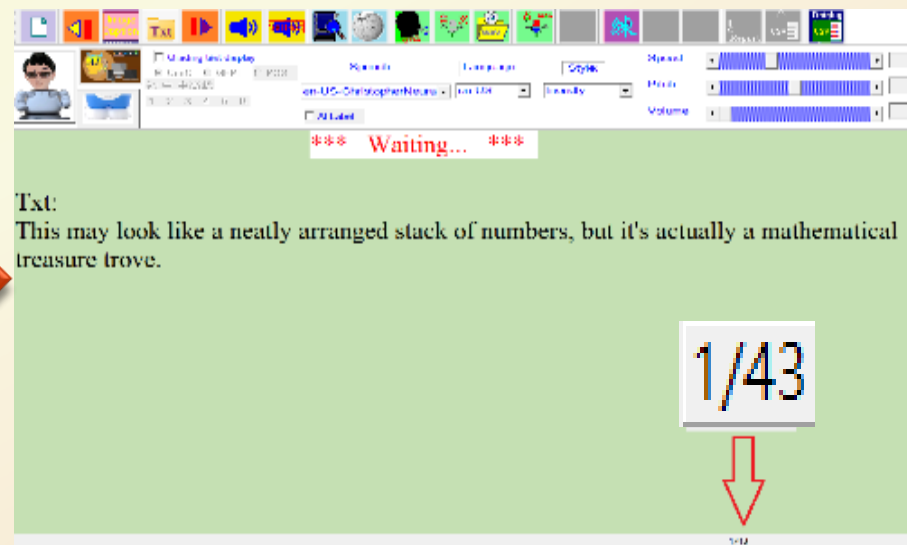
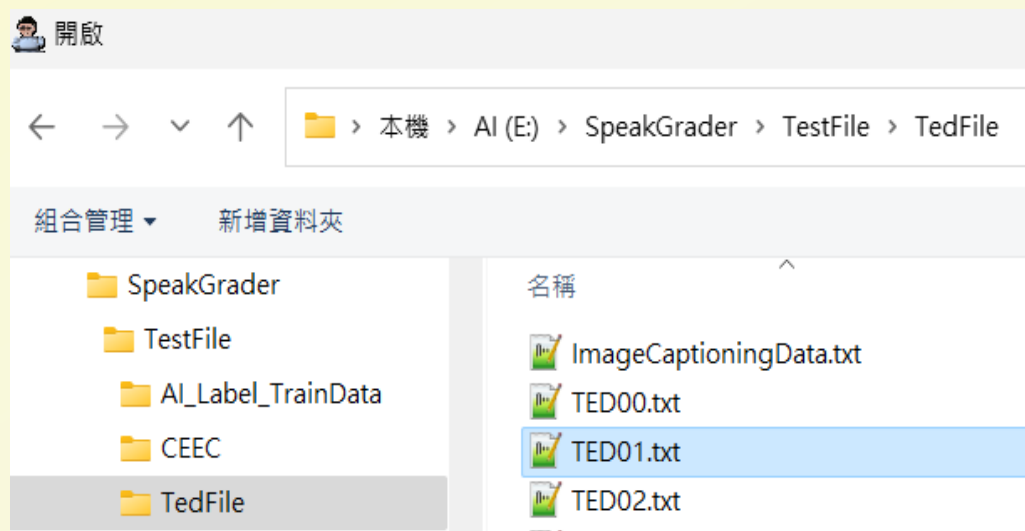
(0.5419354838709678, 0.5419354838709678, 0.5419354838709678, None)

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.81	0.75	0.78	63
2.0	0.57	0.51	0.54	57
3.0	0.28	0.34	0.31	38
4.0	0.42	0.45	0.43	44
5.0	0.37	0.30	0.33	43
6.0	0.65	0.71	0.68	65
accuracy			0.54	310
macro avg	0.52	0.51	0.51	310
weighted avg	0.55	0.54	0.54	310



自然語言處理技術文章進行斷句斷詞

- 首先學習者開啟本次與評量的文章、當文章讀入本研究系統中，本研究會以自然語言處理技術自動將文章進行斷句與斷詞如圖。系統顯示本文章共有43句目前顯示是第1句。



SpeakGrader將文章讀入系統結果展示

以比對資料庫、自然語言處理與機器學習技術詞彙視覺化自動分級與詞性標註

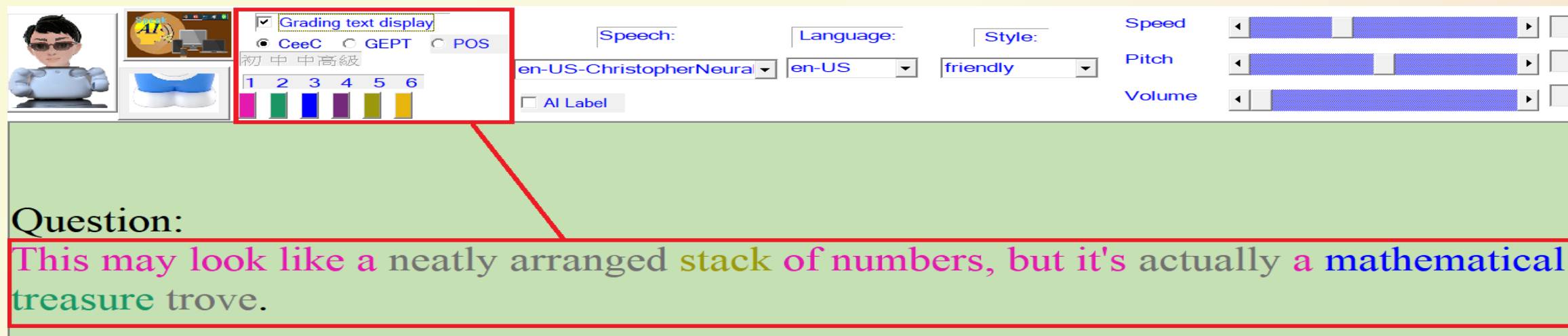
- 完成斷句跟斷詞之後系統，接下來會系統會根據本研究所研究出的方法比對資料庫、自然語言處理與機器學習技術詞彙自動產生目前句子詞彙分級與詞性標註。
- 1. SpeakGrader自然語言處理技術進行視覺化自動詞性標註

本研究以自然語言處理視覺化自動詞性標註，其中詞性標註本研究收入常用八種詞性如V. (動詞)、N. (名詞)、adj. (形容詞)、adv. (副詞)、conj. (連結詞)、prep. (介系詞)、Pron(代名詞)art(冠詞)。視覺化自動詞性標註方面，本研究以八種不同RGB顏色代表不同的八種詞性，如下圖為SpeakGrader視覺化詞性標註結果所示。其中因為It's 不在八種詞性中故不進行標註，詞性顯示其他類(黑色)，



SpeakGrader大考中心視覺化自動詞性標註結果展示

- 本研究以自比對資料庫技術進行視覺化自動分級標註，如下圖為以大考中心比對資料庫進行分級自動分級標註結果，本研究以6種不同RGB顏色代表代表1到6不同的等級，另外因為neatly arranged actually trove 四個詞彙大考中心並未收入，故顯示黑色（未收入），

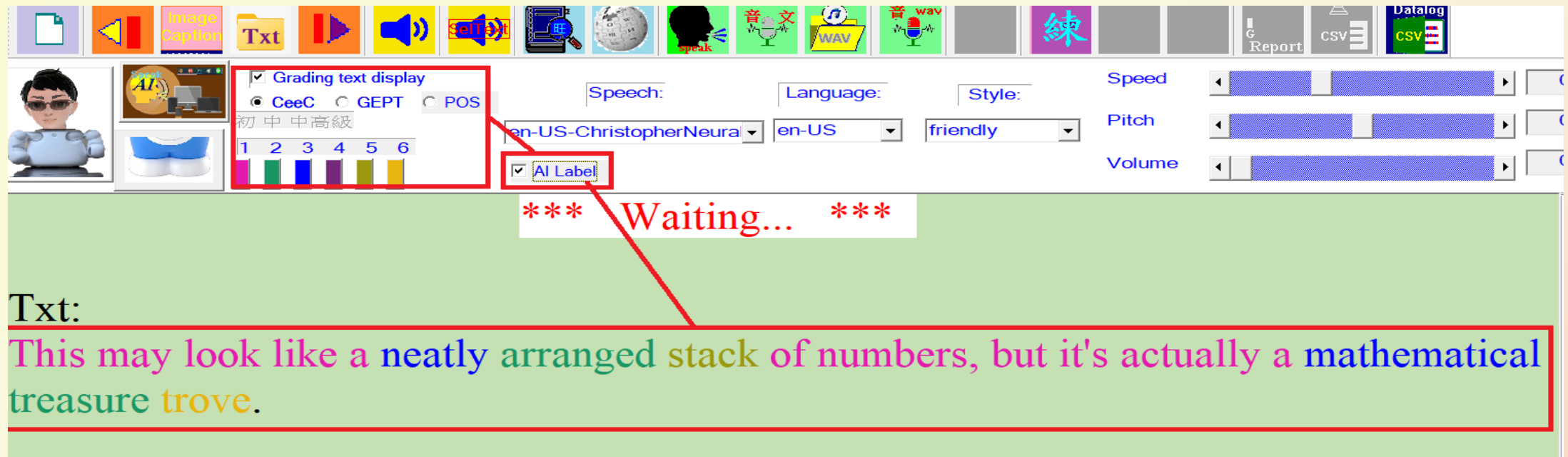


The screenshot shows the SpeakGrader interface. On the left, there is a cartoon character and a small window showing a desk with a computer. The main interface has a 'Grading text display' section with a red border. It includes a 'Speech:' dropdown set to 'en-US-ChristopherNeura', a 'Language:' dropdown set to 'en-US', and a 'Style:' dropdown set to 'friendly'. Below these are sliders for 'Speed', 'Pitch', and 'Volume'. A red box highlights the 'Grading text display' section, which shows a list of words with their corresponding grades (1 to 6) and colors: 1 (pink), 2 (green), 3 (blue), 4 (purple), 5 (olive), and 6 (yellow). The text 'This may look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.' is displayed below the list, with the words 'neatly arranged', 'stack of numbers', 'actually', 'a', and 'mathematical' highlighted in pink, green, blue, purple, and olive respectively. The words 'treasure trove' are in black. A red line connects the 'Grading text display' section to the highlighted words in the sentence.

SpeakGrader大考中心視覺化自動分級標註結果展示

SpeakGrader AI機械學習進行視覺化自動分級標註

由上述我們可以清楚地看到有些詞彙如neatly arranged actually trove 四個詞彙大考中心並未收入，這樣在整個分級評量過程中，如果未標註的詞彙一但太多，可能發生進行分級評量沒有成效。所以本研究提出了一個機械學習方法對於未標註詞彙進行自動分級標準。圖.. 是本研究所開發機器學習技術針對neatly arranged actually trove 四個詞彙分級標註的結果。其中neatly為3級、arranged為2級、actually為1級、trove為6級。



The screenshot displays the SpeakGrader application window. At the top is a toolbar with icons for file operations, image captioning, text input, and audio playback. Below the toolbar, the 'Grading text display' section is active, showing a progress bar with six colored segments (pink, green, blue, purple, olive, yellow) corresponding to the words in the text. The 'AI Label' checkbox is checked. The text input field contains the sentence: 'This may look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.' The words are color-coded: 'neatly' (pink), 'arranged' (green), 'stack' (blue), 'of' (purple), 'numbers,' (olive), 'but' (yellow), 'it's' (pink), 'actually' (green), 'a' (blue), 'mathematical' (purple), 'treasure' (olive), and 'trove.' (yellow). A red box highlights the 'AI Label' checkbox and the text input field. A red arrow points from the 'Waiting...' status message to the 'AI Label' checkbox. The status message reads: '*** Waiting... ***'.

SpeakGrader大考中心視覺化AI自動分級標註結果展示

接下來進行口語評量。評量者對評量文字進行口語發音，然後系統會經由音辨識技術產生口語發音文字進行分級評量。

本研究在口語發音研發三種方式

1. 以麥克風直接發音進行語音辨識轉換文字。

本研究以**Azure** 語音辨識技術進行語音辨識，評量者直接對麥克風進行口語朗讀，當朗讀完畢會自動結束。然後系統會開始變式產生文字

2. 以圖形介面手控進行麥克風錄音後進行語音辨識轉換文字。

因為上述1的發法，因為麥克風是自動感應周圍的聲音進行辨識。時有時因為周圍的干擾或其他因素系統會辨識中斷，使得句子在辨識會有不完整的現象。所以本研究以視覺化圖形介面以控制麥克風錄音後，在進行語音辨識這樣就可以避免在收音的時候中斷而是自由控制錄音時間方式。如下圖所示首先按鈕開始錄影再次按鈕錄音結束自動關機介面開始辨識轉換文字。

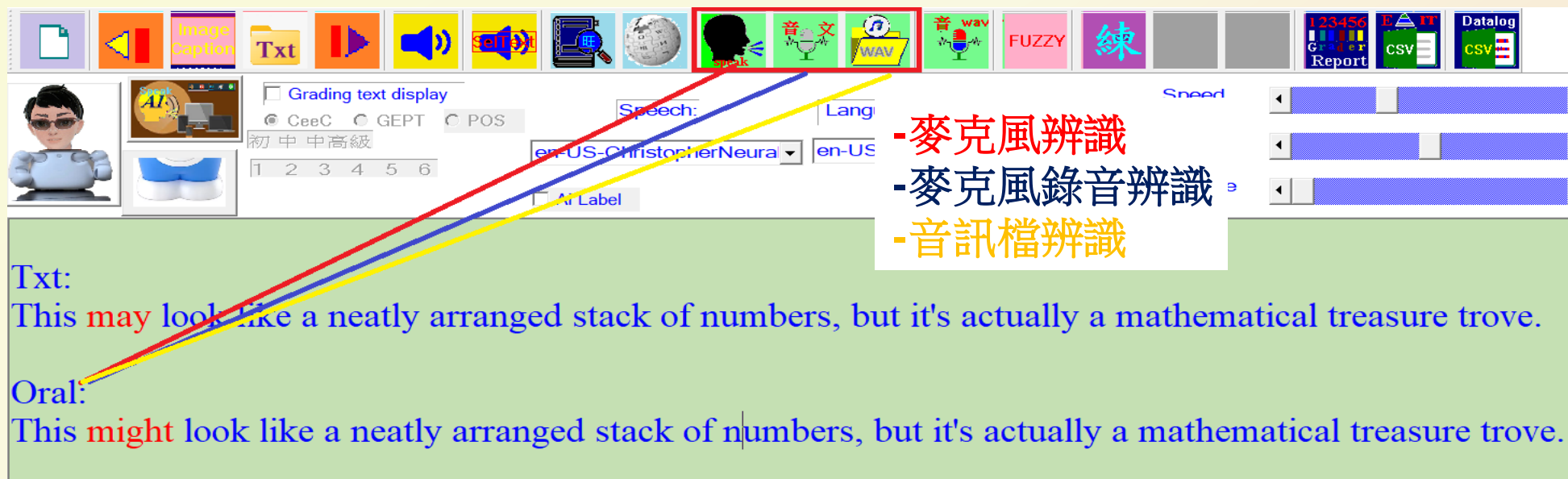


SpeakGrader手控進行麥克風錄音語音辨識

3.以音訊檔案 (wav)語音辨識轉換文字

學習者可以將已經錄音好的錄音檔，讀到系統自動的產生語音辨識進行文字辨識。

所以本研究研發出三種方式讓評量者依照自己合適的方式進行口語朗讀評量。下面是SpeakGrader口語朗讀後辨識出來的文字。



- 麥克風辨識
- 麥克風錄音辨識
- 音訊檔辨識

Text:
This may look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.

Oral:
This might look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.

SpeakGrader口語朗讀後語音辨識產生的文字與原文展示

視覺化模糊比對與分級比對技術進行辨識文字與原文字評量

- 接下來研究進行口語評量。本研究提出兩種評量方式一個是針對辨識後的文字答對率做評量第二針對答對率的文字進行分級評量考核。

- 文字答對率評量

本研究將口語發音口語辨識出的句子斷詞與原本的句子進行斷詞後，進行視覺化詞彙差異比對結果如圖，藍色詞彙為正確，紅色詞彙為錯誤，並且展示評量出來的分數，本句答對率為**0.83**。

Txt: 原本的句子

A nap can last anywhere from five minutes to three hours, so it can include full sleep cycles or just a few stages.

Oral: 辨識文字結果

An app can last anywhere from 5 minutes to three hours, so it can include full sleep cycles or just a few stage.

SpeakGrader 句子斷詞視覺化詞彙差異比較結果展示

藍色為正確紅色為錯誤

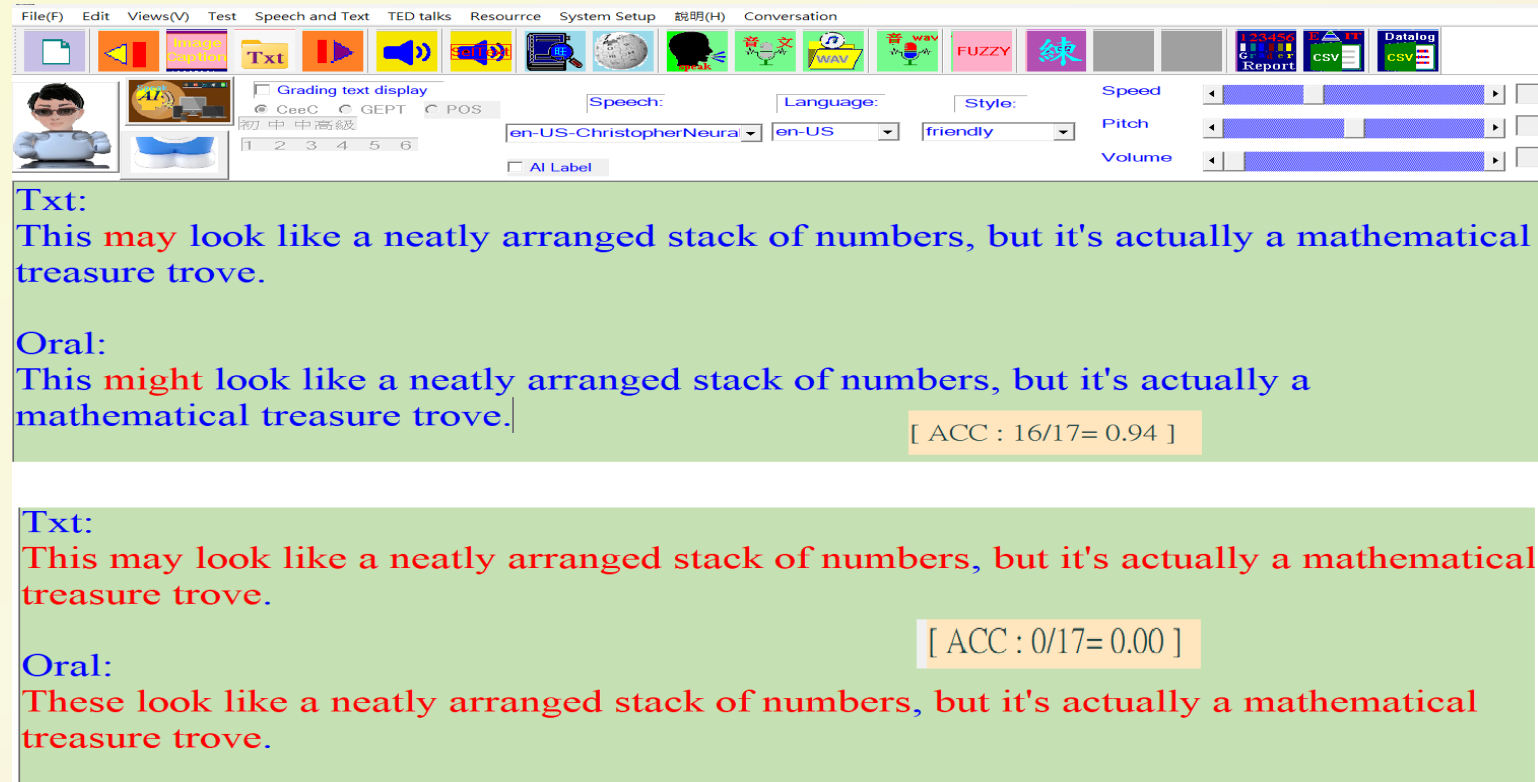
Name : Steven Peng Student ID:010571

Txt:
A nap can last anywhere from five minutes to three hours, so it can include full sleep cycles or just a few stages.
Oral:
An app can last anywhere from 5 minutes to three hours, so it can include full sleep cycles or just a few stage.
Position <=> Err_word
(1: 'A')
(3: 'nap')
(30: 'five')
(109: 'stages')
[ACC : 19/23= 0.83]

ACC:答對率 0.83

分級比對問題

- 本研究一開始必須是要文字辨識對如圖，文字與位置同時答對才可以得到分數。但是這樣子會發生一個問題。如下如範例case1 錯一個may 正確率得到0.94，而CASE 2 二個This may。可能是學習者發音的問題造成語音辨識時將 This may 二個詞彙辨識為一個詞彙These，雖然評量者後面的詞彙都辨識正確。但因為前面的位置不對，使得後面的位置也都對不上所以最後正確率只得到0分。其實這個結果是不合理。



The screenshot shows the SpeakGrader software interface. The top menu bar includes File(F), Edit, Views(V), Test, Speech and Text, TED talks, Resource, System Setup, 說明(H), and Conversation. The toolbar contains icons for File, Edit, Image Caption, Text, Speech, TED talks, Resource, System Setup, 說明(H), Conversation, and various audio controls. The main window displays two cases of speech recognition results.

Case 1:

Txt:
This **may** look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.

Oral:
This **might** look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.

[ACC : 16/17= 0.94]

Case 2:

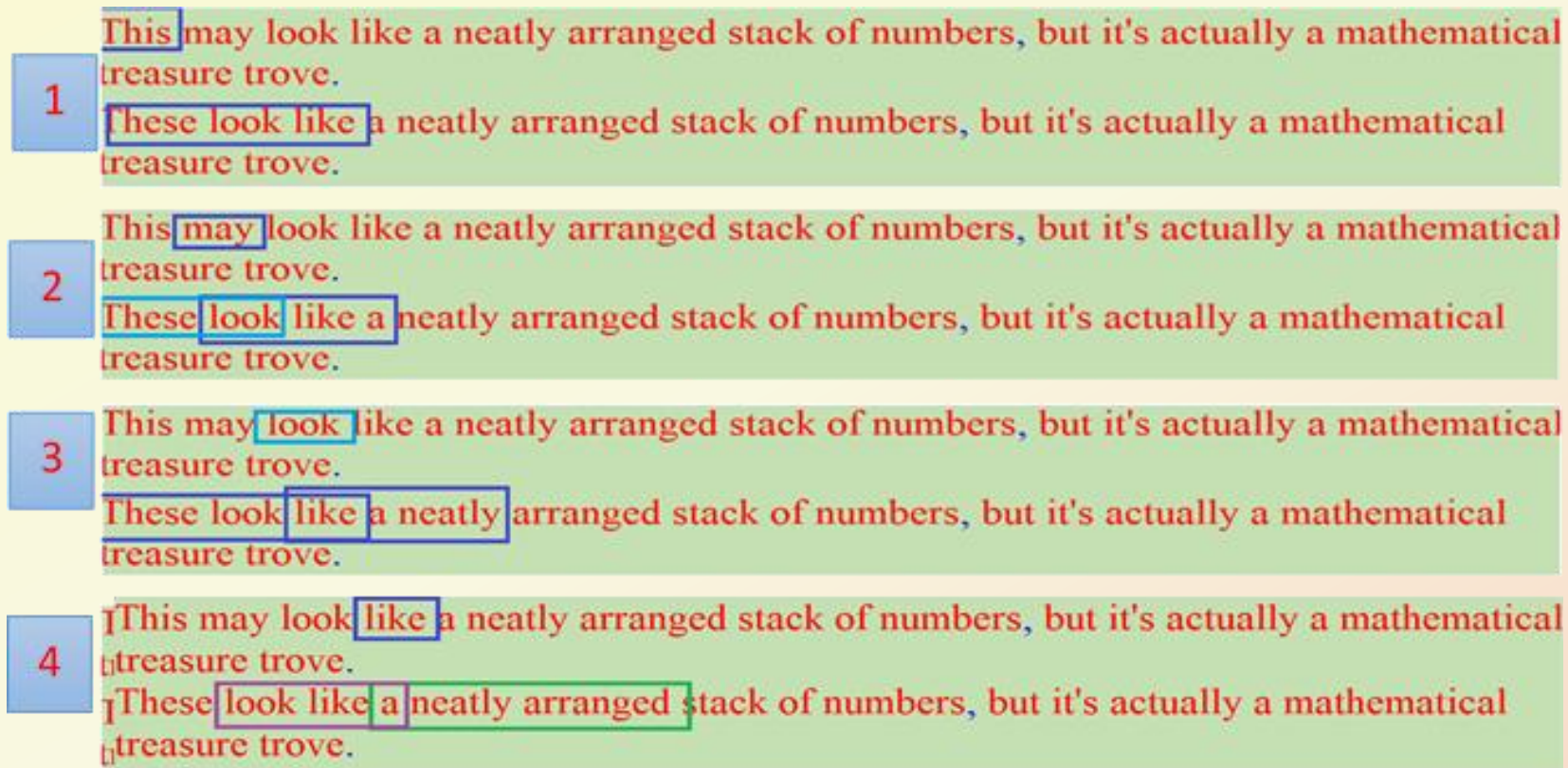
Txt:
This may look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.

Oral:
These look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.

[ACC : 0/17= 0.00]

分級比對問題改善

- 所以根據上述的問題，本研究提出了一個**Sliding Window**模糊比對方式，就是在比對的時候滑動窗口會向左向右滑動1到3個詞彙來進行滑動模糊比對。如圖所示句子第**3(look)**、**4(like)**個詞彙在視窗滑動的時候就可以找到彼此對應的詞彙。



1 This may look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.
These look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.

2 This may look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.
These look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.

3 This may look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.
These look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.

4 This may look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.
These look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.

SpeakGrader 以滑動視窗進行模糊比對示意圖

SpeakGrader分級比對

- SpeakGrader以上述方法比對後的結果，可以看得出來**詞正確彙**明顯的增加從原來0增加到15個詞彙，正確率從0增加到0.88只錯This may 二個**詞彙**其與**詞彙皆正確**正確率。

Txt:
This may look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.

Oral:
These look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.

[ACC: 0/17=0.00]

SpeakGrader以原本比對結果展示

Txt:
This may look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.

Oral:
These look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.

[ACC: 15/17=0.88]

SpeakGrader以滑動視窗進行模糊比對結果展示

產生自動分級評量表單

1. 自動分級評量結果報表產出

本研究根據上述的所提方法進行自動分級評量。以並將評量的結果自動產生一個評量報表。

自動分級評量報表產出過程如下：

- (1) 以視覺化顯示評量句子各級通過與不通過的分級詞彙以及詞彙的詞性。
- (2) 計算每一評量句子詞彙總數 N 與各分級的詞彙總數 T_i 其中 i 為級數從1至6。
- (3) 計算每一評量句子詞彙各分級的答對詞彙總數 R_i 與答錯詞彙總數 E_i 其中 i 為級數從1至6。
- (4) 計算各分級的正確率 A_i ，
- (5) 顯示各分級是否通過(Pass or No Pass)
- (6) 最後將所有結果傳出一個報表(txt file)

$$A_i = R_i / T_i$$

$A_i \geq$ 通過標準 Pass

$A_i <$ 通過標準 No Pass

SpeakGrader產生自動分級評量表單

藍色為正確 紅色為錯誤

評量結果	評量結果
<pre> *****大考中心 Grading results list***** Level 1:[This(art) may(v) look(verb) like(pre) a(art) of(pre) numbers(n) but(conj) it's(cont) actually(adv) a(art)] NO.of Correct_word:10 Total:11 , Accuracy:0.91 Level 2:[arranged(verb) treasure(n)] NO.of Correct_word:2 Total:2 , Accuracy:1.00 Level 3:[neatly(adv) mathematical(adj)] NO.of Correct_word:2 Total:2 , Accuracy:1.00 Level 5:[stack(n)] NO.of Correct_word:1 Total:1 , Accuracy:1.00 Level 6:[trove(n)] NO.of Correct_word:1 Total:1 , Accuracy:1.00 </pre>	<pre> *****GEPT_Level list***** GEPT_Level 初級:[This(art) may(v) look(verb) like(pre) a(art) arranged(verb) of(pre) numbers(n) but(conj) it's(cont) a(art) treasure(n)] NO.of Correct_word:11 Total:12 , .GEPT_Accuracy:0.92 GEPT_Level 中級:[neatly(adv) actually(adv) mathematical(adj)] NO.of Correct_word:3 Total:3 , .GEPT_Accuracy:1.00 GEPT_Level 中高級:[stack(n)] NO.of Correct_word:1 Total:1 , .GEPT_Accuracy:1.00 </pre>

SpeakGrader 視覺化顯示各分級詞彙以評量結果

評量結果

```

*****Grader Pass or No Pass*****
CEEC_level_1 :[ ACC : 10/11= 0.91 Pass]
CEEC_level_2 :[ ACC : 2/2= 1.00 Pass]
CEEC_level_3 :[ ACC : 2/2= 1.00 Pass]
CEEC_level_5 :[ ACC : 1/1= 1.00 Pass]
CEEC_level_6 :[ ACC : 1/1= 1.00 Pass]
GEPT_初級 :[ ACC : 11/12= 0.92 Pass]
GEPT_中級 :[ ACC : 3/3= 1.00 Pass]
GEPT_中高級 :[ ACC : 1/1= 1.00 Pass]
[ All of ACC : 31/33= 0.94 ]
                    
```

```

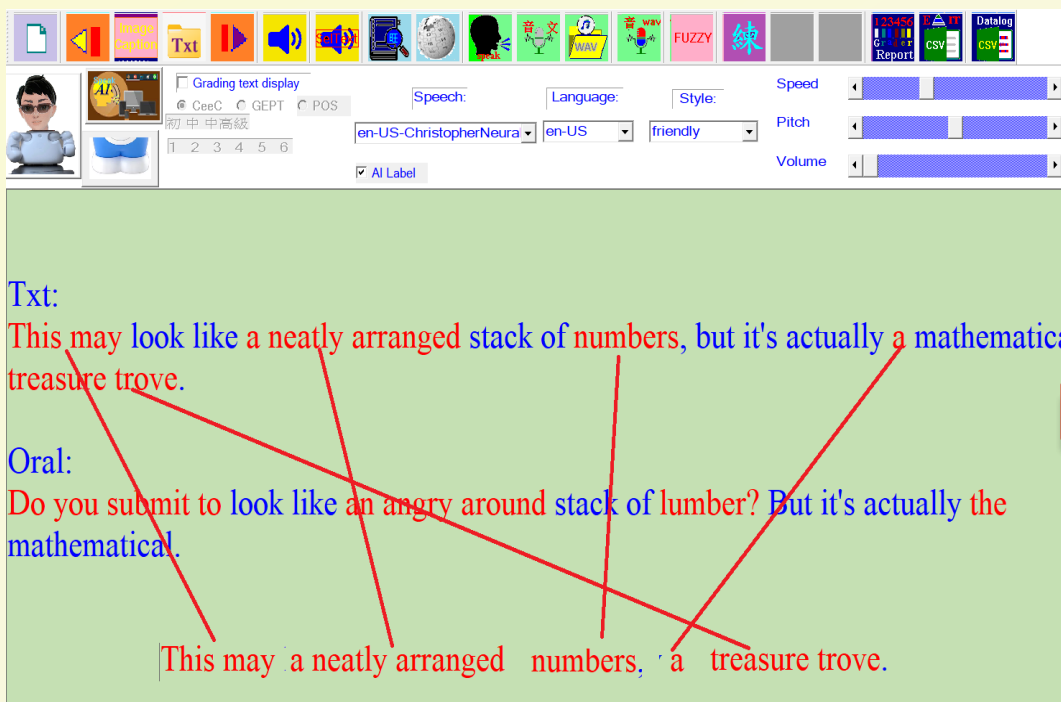
1 Name : Steven Peng Student ID:1010101
2 Task
3 [ This may look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.
4 Overall
5 This might look like a neatly arranged stack of numbers, but it's actually a mathematical treasure trove.
6
7 *****大考中心 Grading results list*****
8 Level 1:[ This(art) may(v) look(verb) like(pre) a(art) of(pre) numbers(n) but(conj) it's(cont) actually(adv) a(art) ] NO.of
9 Level 2:[ arranged(verb) treasure(n) ] NO.of Correct_word:2 Total:2 , Accuracy:1.00
10 Level 3:[ neatly(adv) mathematical(adj) ] NO.of Correct_word:2 Total:2 , Accuracy:1.00
11 Level 5:[ stack(n) ] NO.of Correct_word:1 Total:1 , Accuracy:1.00
12 Level 6:[ trove(n) ] NO.of Correct_word:1 Total:1 , Accuracy:1.00
13 *****GEPT_Level list*****
14 GEPT_Level 初級:[ This(art) may(v) look(verb) like(pre) a(art) arranged(verb) of(pre) numbers(n) but(conj) it's(cont) a(art)
15 GEPT_Level 中級:[ neatly(adv) actually(adv) mathematical(adj) ] NO.of Correct_word:3 Total:3 , .GEPT_Accuracy:1.00
16 GEPT_Level 中高級:[ stack(n) ] NO.of Correct_word:1 Total:1 , .GEPT_Accuracy:1.00
17
18 [ Position <=> Exit word
19 [ 0: "may"
20 [ ACC : 10/11= 0.91 ]
21
22 *****Grader Pass or No Pass*****
23 CEEC_level_1 :[ ACC : 10/11= 0.91 Pass]
24 CEEC_level_2 :[ ACC : 2/2= 1.00 Pass]
25 CEEC_level_3 :[ ACC : 2/2= 1.00 Pass]
26 CEEC_level_5 :[ ACC : 1/1= 1.00 Pass]
27 CEEC_level_6 :[ ACC : 1/1= 1.00 Pass]
28 GEPT_初級 :[ ACC : 11/12= 0.92 Pass]
29 GEPT_中級 :[ ACC : 3/3= 1.00 Pass]
30 GEPT_中高級 :[ ACC : 1/1= 1.00 Pass]
31 [ All of ACC : 31/33= 0.94 ]
32
                    
```

SpeakGrader 顯示各分級是否通過(Pass or No Pass)

NotePad++開啟口語朗讀句子自動分級評量報表展示

錯誤詞彙學習回饋表單自動產出

本研究會將口語朗讀評量句子當中錯誤詞彙、分類(CEECor GEPTT)、級數與詞性自動記錄下來並存成CSV報表。如圖錯誤詞彙自動產出以Excel開啟，可以讓使用者可以根據這份回饋表單清楚的了解在每個句子的口語朗讀過程當中有哪些的句子發音是錯誤的。



	A	B	C	D
1	CEEC	This	art	1
2	CEEC	may	v	1
3	CEEC	numbers	n	1
4	CEEC	a	art	1
5	CEEC	arranged	verb	2
6	CEEC	treasure	n	2
7	CEEC	neatly	adv	3
8	CEEC	trove	n	6
9	GEPT	This	art	1
10	GEPT	may	v	1
11	GEPT	a	art	1
12	GEPT	arranged	verb	1
13	GEPT	numbers	n	1
14	GEPT	treasure	n	1
15	GEPT	neatly	adv	2

SpeakGrader 錯誤詞彙學習回饋表單產出以Excel開啟展示

自動化分級評量回饋學習技術流程研究與開發實作

由於本研究評量完之後會自動的回饋一個錯誤的詞彙報表，學習者就可以根據這個報表來進行自己比較不會的詞彙做練習。等到練習完畢之後，學習者可以再次挑戰進行口語朗誦評量，希望藉由這個不斷的循環的練習可以有效提升學習者的英文口語朗誦的能力。技術流程圖如下所示。



SpeakGrader評量回饋學習技術流程技術流程圖

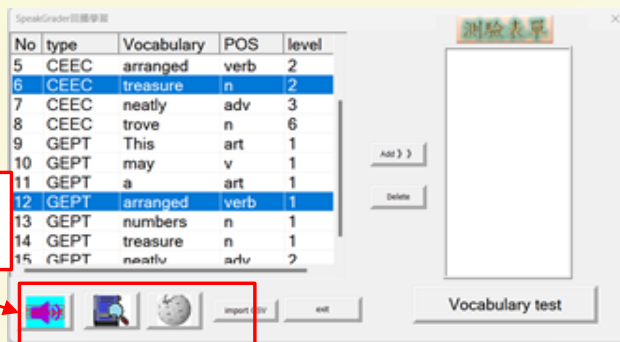
本研究設計一個視覺化回饋學習對話盒進行相關練習與測驗，以評量回饋學習技術流程依序對回饋學習對話盒中相關的技術來做探討。

- 1.將錯誤詞彙Excel表讀入如對話盒，顯示錯誤詞彙、分類(CEECor GEPTT)、級數與詞性。
- 2.本研究將上述所研發多國英語口音發音、爬蟲技術整合到此對話盒裡中讓學習者可以針對每個錯誤的詞彙進行多國語言發音還有詞彙意思與專有名詞的查詢，讓學習者可以很清楚的了解錯誤詞彙的解釋，還有他的發音練習，進而增加錯誤詞彙的口語能力。
- 3.最後學習者可以針對自己不熟的詞彙進行測驗，本研發一個測驗系統，學習者只要將學習的詞彙加入測驗表單，可以進行詞彙測驗。
- 4.本研究研發詞彙測驗讓學習者可以進行發音測驗或者是拼字測驗。
- 5.最後本研究與其學習者在使用回饋系統之後，再次進行口語分級評量，本研究預期者學習者分級成績應該會比上一次更加的進步。

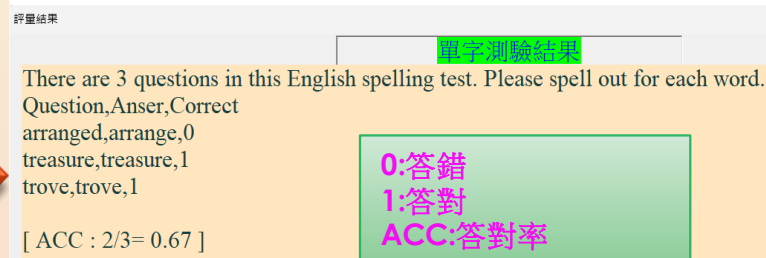


SpeakGrade視覺化回饋學習對話盒展示

多國語言發音與
詞彙查詢



SpeakGrader將錯誤詞彙CSV黨讀入展示



SpeakGrader詞彙測驗過程與結果展示

問題分析與討論

1.大考中心與AI詞彙自動分級問題分析與討論：

在AI自動標記的過程當中，我們觀察到一個現象，詞彙複雜度的分級方面，級數差距越大分級成功率越高例如第一級與第六級。當級別很接近的時候容易產生判別。

在實驗的後面本研究做了一個分析。將大考中心各級詞彙的詞頻做一個加總與平均如表。從這個結果當中發現了一件事情，第一級與第六級與鄰近的詞頻差平均異較大，所以容易區分。可是越接近中間尤其是3到4級很難去區分。也許將第三級與第四級合併在一起，後續在訓練上準確率可能會較高，可是因為這次大考中心所定義的分級，目前是無法去做變更與修改。

2.詞向量模型優劣分析與討論：

在詞向量的訓練當中我們可以發現詞向量模型除了史丹佛詞向量作為特徵訓練出來的是為複雜度的分級準確率較高。Google 與facebook的結果較差。從文獻可以得知Google以Facebook的方法，主要是考慮詞彙在句子之間的上下文的關係來作詞向量的訓練。史丹佛詞向量的訓練考慮到詞頻的關係。可能因為大考中心的詞彙複雜度分級是與上下文沒有關係，反而是跟詞彙的詞頻有關，或許這是導致史丹佛詞向量做出來的結果會比另外兩個還要好的原因。

級數	詞彙數	次數	td
1	1058	30385259	0.72844
2	1048	5352992	0.12833
3	1021	1938846	0.046481
4	1026	2040955	0.048929
5	1008	1399741	0.033557
6	1025	595079	0.01427
總數	6186	41712872	1

結論與未來規劃

- 目前初步完成當初所規劃的研究與開發目標，本研究作品可以從文章斷句斷詞結合為研究所開發的視覺化、自動化與控制化一條龍從**英語口語句子閱讀多口音聽力發音練習、視覺化句子詞彙分級與詞性自動標記、自動化句子詞彙自動分級評量、與最後分級評量回饋學習**只需在本研發系統就可以完成。
- 也藉由學習者在本研發視覺化、自動化的一條龍客製化系統經由不斷的學習、自動分級評量、回饋學習與再次的評量最終在這不斷循環的改善流程中的提升學習者口語能力以及學習成效。
- 本系統採用視覺化色彩標記以及圖形化互動式介面，可以大幅度地降低學習者的學習時間而且系統會自動產生評量分集後的報表與系統的DataLog可以清楚地記錄學習者在整個使用系統的狀況與過程，讓學習者可以作為後續改善與學習策略的規劃依據。
- 雖然本研究目前以完成整個研究開發與測試，可是在AI自動分級標註正確率只有50%後續，後續規劃可以結合其他深度學習的方法例如**encoder-decoder**、self-attention、transformer、BERT、GPT等相關方法進行我們的標記改良。
- 後續規劃大約20位以上的學生進行本研究作品試用評估，並回收學生試用評估表，了解本系統對於學生是否在英文口語朗讀學習上是否容易學習，是否有效益。